TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC

Software Requirement Specification

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO VÀ BÁN HÀNG HIỆU VẢI BÌNH AN

Sinh viên : Huỳnh Thị Bảo Minh
Trần Hoàng Bảo Khanh

Lớp : 49K21.2

Đơn vị thực tập :

Da Nang, 2025

MỤC LỤC

1 OVERVIEW 1

1.1 Purpose 1

1.2 Business objectives 2

1.2.1 Background & Context 2

1.2.2 System Objectives 2

1.2.3 Expected Impacts 3

1.3 Scope 4

2 OVERALL DESCRIPTION 6

2.1 User requirements 6

2.1.1 Business requirements 6

2.1.2 Stakeholder requirements 8

2.2 Business workflow 10

2.3 Use case diagram 11

3 FUNCTIONAL REQUIREMENTS 12

3.1 Quản lý bán hàng 12

3.1.1 Business rules 12

3.1.2 Tạo đơn hàng 14

3.1.3 Xem đơn hàng 19

3.1.4 Sửa đơn hàng 20

3.1.5 Xoá đơn hàng 25

3.2 Quản lý khách hàng 27

3.2.1 Business rules 28

3.2.2 Thêm khách hàng 29

3.2.3 Tra cứu khách hàng 31

3.2.4 Chỉnh sửa thông tin khách hàng 34

3.2.5 Xoá khách hàng.....36
3.3 Chấm công.....38
3.3.1 Business rules.....39
3.3.2 Chấm công.....40
3.4 Quản lý nhân viên.....43
3.4.1 Business rules.....43
3.4.2 Thêm nhân viên.....45
3.4.3 Xem nhân viên.....48
3.4.4 Sửa nhân viên.....49
3.4.5 Xoá nhân viên.....52
3.4.6 Tính lương nhân viên.....53
3.5 Quản lý kho.....56
3.5.1 Business rules.....56
3.5.2 Cảnh báo hết hàng.....58
3.5.3 Xem tồn kho theo mặt hàng.....59
3.5.4 Nhập hàng.....61
3.6 Thống kê doanh thu.....63
3.6.1 Business rules.....64
3.6.2 Thống kê doanh thu.....65
3.7 Quản lý vải.....67
3.7.1 Business rules.....68
3.7.2 Thêm vải.....69
3.7.3 Xem thông tin vải.....71
3.7.4 Cập nhật thông tin vải.....73
3.7.5 Xoá vải.....75
3.8 Đăng nhập.....77

3.8.1 Business rules..... 78
3.8.2 Đăng nhập.....79
3.8.3 Đổi mật khẩu..... 82
3.8.4 Quên mật khẩu.....84
3.8.5 Đăng xuất..... 86
4 NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS..... 88
4.1 Performance requirements..... 88
4.2 Supportability requirements.....89
5 SCREEN SPECIFICATION..... 90
5.1 Screen flow..... 90
5.2 Wireframe..... 90
5.2.1 Screen 1..... 90
6 REFERENCES.....91

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Business workflow To-Be 10
Hình 2 Business workflow As-Is 10
Hình 3 Use Case Diagram 11
Hình 4 Use Case Diagram Quản lý bán hàng 12
Hình 5 Activity Diagram Tạo đơn 18
Hình 6 Activity Diagram Xem đơn 20
Hình 7 Activity Diagram Sửa đơn 24
Hình 8 Activity Diagram Xóa đơn 27
Hình 9 Use Case Diagram Quản lý khách hàng 28
Hình 10 Activity Diagram Thêm khách hàng 31
Hình 11 Activity Diagram Xem khách hàng 33
Hình 12 Activity Diagram Chỉnh sửa thông tin khách hàng 36
Hình 13 Activity Diagram Xóa khách hàng 38
Hình 14 Use Case Diagram Chấm công 39
Hình 15 Activity Diagram Chấm công 42
Hình 16 Use Case Diagram Quản lý nhân viên 43
Hình 17 Activity Diagram Thêm nhân viên 47
Hình 18 Activity Diagram Xem nhân viên 49
Hình 19 Activity Diagram Sửa nhân viên 51
Hình 20 Activity Diagram Xóa nhân viên 53
Hình 21 Activity Diagram Tính lương nhân viên 55
Hình 22 Use Case Diagram Quản lý kho 56
Hình 23 Activity Diagram Cảnh báo hết hàng 59
Hình 24 Xem tồn kho theo mặt hàng 61
Hình 25 Activity Diagram Nhập hàng 63
Hình 26 Use Case Diagram Thống kê doanh thu 64
Hình 27 Activity Diagram Thống kê doanh thu 67
Hình 28 Use Case Diagram Quản lý vải 68
Hình 29 Activity Diagram Thêm vải 71
Hình 30 Activity Diagram Xem thông tin vải 73
Hình 31 Activity Diagram Cập nhật thông tin vải 75

Hình 32 Activity Diagram Xóa vải 77
Hình 33 Use Case Diagram Đăng nhập 78
Hình 34 Activity Diagram Đăng nhập 81
Hình 35 Activity Diagram Đổi mật khẩu 83
Hình 36 Activity Diagram Quên mật khẩu 86
Hình 37 Activity Diagram Đăng xuất 88

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 Stakeholder requirements 9
Bảng 2 Business Requirement & Business Rules Quản lý bán hàng 13
Bảng 3 Business Rules Quản lý bán hàng 14
Bảng 4 Đặc tả use case Tạo đơn hàng 17
Bảng 5 Đặc tả use case Xem đơn 20
Bảng 6 Đặc tả use case Sửa đơn 23
Bảng 7 Đặc tả use case Xóa đơn 26
Bảng 8 Business Requirement & Business Rules Quản lý khách hàng 29
Bảng 9 Business Rules Quản lý khách hàng 29
Bảng 10 Đặc tả use case Thêm khách hàng 30
Bảng 11 Đặc tả use case Xem khách hàng 32
Bảng 12 Đặc tả use case Chỉnh sửa thông tin khách hàng 35
Bảng 13 Đặc tả use case Xóa khách hàng 37
Bảng 14 Business Requirement & Business Rules Chấm công 39
Bảng 15 Business Rules Chấm công 40
Bảng 16 Đặc tả use case Chấm công 41
Bảng 17 Business Requirement & Business Rules Quản lý nhân viên 44
Bảng 18 Business Rules Quản lý nhân viên 45
Bảng 19 Đặc tả use case Thêm nhân viên 46
Bảng 20 Đặc tả use case Xem nhân viên 48
Bảng 21 Đặc tả use case Sửa nhân viên 51
Bảng 22 Đặc tả use case Xóa nhân viên 52
Bảng 23 Đặc tả use case Tính lương nhân viên 55
Bảng 24 Business Requirement & Business Rules Quản lý kho 57
Bảng 25 Business Rules Quản lý kho 57
Bảng 26 Đặc tả use case Cảnh báo hết hàng 59
Bảng 27 Đặc tả use case Xem tồn kho theo mặt hàng 60
Bảng 28 Đặc tả use case Nhập hàng 62
Bảng 29 Business Requirement & Business Rules Thống kê doanh thu 64
Bảng 30 Business Rules Thống kê doanh thu 65
Bảng 31 Đặc tả use case Thống kê doanh thu 66

Bảng 32Business Requirement & Business Rules Quản lý vải 69
Bảng 33 Business Rules Quản lý vải 69
Bảng 34 Đặc tả use case Thêm vải 71
Bảng 35 Đặc tả use case Xem thông tin vải 72
Bảng 36 Đặc tả use case Cập nhật thông tin vải 75
Bảng 37 Đặc tả use case Xóa vải 77
Bảng 38 Business Requirement & Business Rules Đăng nhập 79
Bảng 39 Business Rules Đăng nhập 79
Bảng 40 Đặc tả use case Đăng nhập 81
Bảng 41 Đặc tả use case Đổi mật khẩu 83
Bảng 42 Đặc tả use case Quên mật khẩu 85
Bảng 43 Đặc tả use case Đăng xuất 87

1 OVERVIEW

1.1 Purpose

- Tài liệu này mô tả chức năng và yêu cầu của Hệ thống Quản lý Kho và bán hàng được phát triển cho Hiệu vải Bình An. Hệ thống nhằm hỗ trợ chủ cửa hàng trong việc quản lý bán hàng và kiểm soát tồn kho cơ bản, hướng đến việc số hóa quy trình cốt lõi của cửa hàng.
- Mục đích của tài liệu là mô tả một cách chi tiết, rõ ràng và có cấu trúc về phạm vi, chức năng, yêu cầu và mục tiêu của hệ thống. Tài liệu giúp đảm bảo tất cả các bên liên quan có cùng nhận thức thống nhất về nội dung và hướng phát triển của dự án. Đây là tài liệu tham chiếu trong toàn bộ vòng đời của hệ thống - từ giai đoạn phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử (Manual Testing) và nghiệm thu.
- Tài liệu được biên soạn dựa trên quá trình khảo sát và phỏng vấn trực tiếp chủ cửa hàng vải, nhằm đảm bảo các yêu cầu được ghi nhận chính xác, phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng ứng dụng.
- Đối tượng đọc:
    - Developer (Nhà phát triển): sử dụng để hiểu và lập trình các chức năng theo yêu cầu được mô tả.
    - Tester (Kiểm thử viên): dựa trên tài liệu để thiết kế và thực hiện các kịch bản kiểm thử đảm bảo hệ thống hoạt động đúng như mô tả.
    - Khách hàng nội bộ (chủ cửa hàng): xem xét, xác nhận và phản hồi về tính đầy đủ, chính xác của yêu cầu hệ thống.
- Tài liệu này cung cấp:
    - Bức tranh tổng thể về hệ thống cần xây dựng.
    - Mô tả chi tiết các chức năng chính và yêu cầu phi chức năng.

- Căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành của sản phẩm cuối cùng.

1.2 Business objectives

1.2.1 Background & Context

Hiện nay, cửa hàng vải của cô chủ hoạt động với quy mô nhỏ, chỉ có một địa điểm và một nhân viên. Mọi hoạt động quản lý được thực hiện thủ công, bao gồm ghi chép hóa đơn, theo dõi tồn kho, ghi nhận doanh thu bằng sổ tay hoặc ghi nhớ cá nhân.

Quy trình vận hành này tuy đơn giản nhưng tồn tại nhiều hạn chế rõ rệt, đặc biệt khi số lượng khách hàng tăng cao: dễ xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong ghi chép hóa đơn, tính toán tổng tiền, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm; đồng thời khiến dữ liệu tồn kho không chính xác do ghi tay không kịp thời, dẫn đến tình trạng thiếu hụt hoặc thừa hàng hóa tại quầy.

Trước thực trạng đó, nhóm phát triển đề xuất xây dựng Hệ thống Quản lý Kho và bán hàng của hiệu vải nhằm tập trung vào hai nghiệp vụ tương hỗ chặt chẽ với nhau: Bán hàng tại quầy (POS) và Quản lý tồn kho cơ bản. Hệ thống ra đời nhằm số hóa và tự động hóa quy trình giúp tối ưu hóa thời gian thao tác tại quầy và giúp chủ cửa hàng kiểm soát lượng vải một cách đơn giản, chính xác.

1.2.2 System Objectives

Dự án được triển khai với các mục tiêu kinh doanh chính sau:

- Tăng hiệu quả quản lý bán hàng tại quầy:
    - Tự động hóa quy trình ghi nhận đơn hàng, chọn mặt hàng, nhập số lượng, tự động tính tổng tiền và hỗ trợ sửa đổi thông tin đơn hàng linh hoạt trước khi thanh toán.

- Tối ưu quản lý kho cơ bản:
    - Cập nhật tồn kho theo thời gian thực khi bán hoặc nhập hàng.
    - Hiển thị danh sách số lượng tồn và đưa ra cảnh báo khi số lượng dưới ngưỡng quy định, giúp chủ cửa hàng chủ động nhập hàng.
- Minh bạch hóa lịch sử giao dịch:
    - Lưu trữ lịch sử đơn hàng và cung cấp chức năng thống kê doanh thu theo các mốc thời (ngày/tháng/năm) giúp chủ cửa hàng có căn cứ điều chỉnh hoạt động kinh doanh.
- Hỗ trợ phân tích và ra quyết định kinh doanh:
    - Hệ thống tự động tổng hợp doanh thu, hiển thị biểu đồ bán hàng, thống kê sản phẩm bán chạy.
    - Giúp chủ cửa hàng có căn cứ nhập hàng hợp lý, tối ưu lợi nhuận.
- Đảm bảo an toàn dữ liệu và bảo mật quyền hạn:
    - Cung cấp cơ chế phân quyền cơ bản giữa Chủ cửa hàng và Nhân viên bán hàng để kiểm soát các thao tác nhạy cảm (như quyền xóa đơn hàng).

1.2.3 Expected Impacts

Khi triển khai và đưa Hệ thống Quản lý Kho và Bán hàng vào vận hành thực tế, Hiệu vải Bình An dự kiến đạt được các lợi ích sau:

- Giảm 50-70% thời gian tính tiền và lên đơn cho một giao dịch bán lẻ trực tiếp.
- Hạn chế sai sót và thất thoát dữ liệu, đặc biệt trong khâu nhập - xuất kho.
- Tạo nền tảng dữ liệu tập trung, thuận lợi cho việc mở rộng và quản lý chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

Tóm lại, Hệ thống Quản lý Kho và Bán hàng cho Hiệu vải Bình An ra đời nhằm giải quyết các hạn chế của phương pháp quản lý thủ công, hướng đến mục tiêu tự động hóa quy trình cốt lõi: Lên đơn hàng nhanh chóng - Tính tiền chuẩn xác - Khấu trừ kho tự động. Giải pháp này không chỉ giúp nâng cao năng suất làm việc của nhân viên tại quầy, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của dữ liệu hàng hóa, mà còn cung cấp một công cụ kiểm soát kinh doanh tin cậy, tiết kiệm và thân thiện cho chủ cửa hàng.

1.3 Scope

- **Organization Scope:**

Giải pháp này được thiết kế và áp dụng cho tất cả các hoạt động nghiệp vụ vải Bình

An nhằm mục đích số hóa và tối ưu hóa toàn bộ quy trình bán hàng và quản lý kho cơ bản trong phạm vi hoạt động của cửa hàng này. Khi cửa hàng mở rộng chi nhánh, hệ thống có thể được cân nhắc mở rộng phạm vi áp dụng.

- **User Scope:**

Hệ thống được thiết kế để phục vụ cho toàn bộ nhân sự nội bộ của Hiệu vải Bình An, với sự phân quyền rõ ràng:

- Nhân viên: Thao tác đăng nhập/đăng xuất, tạo đơn hàng, sửa thông tin đơn hàng trước khi thanh toán, xem danh sách/lịch sử đơn hàng và xem lượng tồn kho.
- Chủ cửa hàng: Có toàn quyền quản lý, bao gồm các chức năng của nhân viên và các chức năng quản lý cấp cao (quản lý kho, thống kê doanh thu). Hệ thống là nội bộ, chỉ phục vụ cho nhân sự của cửa hàng, không cung cấp tài khoản hay giao diện sử dụng trực tiếp cho Khách hàng hay Nhà cung cấp.

- **Functional Scope:**

Hệ thống kết hợp 2 phân hệ với trọng tâm là luồng bán hàng trực tiếp:

- Phân hệ Quản lý Bán hàng (Nghiệp vụ chính): Bao gồm, Đăng nhập/Đăng xuất; Tạo đơn hàng (chọn mặt hàng, nhập số lượng, tự động tính tổng tiền); Xem lịch sử đơn hàng; Sửa thông tin đơn trước khi thanh toán và Xóa đơn (Chủ cửa hàng); Thống kê doanh thu theo ngày/tháng/năm.
- Phân hệ Quản lý Kho cơ bản (Nghiệp vụ phụ): Tự động trừ kho khi bán và cộng khi khi nhập; Nhập thông tin đơn nhập hàng (tên vải, số lượng, nhà cung cấp); Xem danh sách tồn kho; Cảnh báo tồn kho khi số lượng dưới ngưỡng quy định.

- **Integration Scope:**
  - **Tích hợp xuất hóa đơn:** Hệ thống tích hợp tính năng xuất hóa đơn dưới dạng tệp PDF ngay sau khi giao dịch bán hàng tại quầy hoàn tất.

- **Out of scope:**

Để đảm bảo tiến độ triển khai theo mô hình Agile/Scrum và tập trung kiểm thử kỹ lưỡng luồng liên thông cốt lõi, các nghiệp vụ sau hoàn toàn không thực hiện trong phiên bản này:

- Quản lý nhân sự và chấm công: Hệ thống hoàn toàn không có chức năng chấm công điện tử, không quản lý hồ sơ nhân viên, không tính lương.
- Quản lý nợ: Hệ thống chưa hỗ trợ các nghiệp vụ quản lý nợ của khách hàng hay quản lý nợ phải trả cho nhà cung cấp
- Bán hàng trực tuyến: Hệ thống chỉ tập trung vào bán hàng tại cửa hàng không có tích hợp với việc bán hàng online.
- Quản lý hồ sơ & Chăm sóc khách hàng: Hệ thống không xây dựng phân hệ quản lý thông tin khách hàng hay theo dõi lịch sử mua hàng độc lập; các chức năng liên quan đến chính sách ưu đãi khách hàng thân thiết, chương trình tiếp thị tự động và các hoạt động chăm sóc khách hàng khác hoàn toàn không bao gồm trong phạm vi của dự án này.

- Quản lý nhiều kho: Hệ thống chỉ quản lý một kho duy nhất tại cửa hàng
- Giao dịch trực tiếp với nhà cung cấp: Mặc dù có chức năng nhập hàng, hệ thống không bao gồm các tính năng như liên kết đặt hàng với nhà cung cấp, theo dõi quá trình nhập hàng, hoặc giao dịch trực tiếp với nhà cung cấp
- Tích hợp với ngân hàng: Hệ thống không tích hợp trực tiếp với các dịch vụ ngân hàng, giao dịch thẻ/ví điện tử. Nếu khách hàng thanh toán bằng phương thức chuyển khoản thì nhân viên sẽ nhập số tiền vào hệ thống và có ghi chú là chuyển khoản
- Không cho phép người dùng tự tạo tài khoản: Hệ thống không hỗ trợ tính năng tự đăng ký tài khoản cho bất kỳ đối tượng nào. Việc cấp và phân quyền tài khoản cho nhân viên được thực hiện bởi Chủ cửa hàng

2 OVERALL DESCRIPTION

2.1 User requirements

2.1.1 Business requirements

1. Quản lý bán hàng

- BR1. Quản lý thông tin đơn hàng
- BR2. Tính toán và cập nhật tự động
- BR3. Tra cứu và xem lịch sử đơn hàng đã bán
- BR4. Kiểm soát và phân quyền thao tác
- BR5. Bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu

2. Quản lý kho và thông tin vải

- BR1. Quản lý và cập nhật tồn kho tự động
- BR2. Cảnh báo và kiểm soát hàng tồn
- BR3. Đảm bảo dữ liệu tồn kho chính xác và phân quyền thao tác an toàn
- BR4. Hiển thị thông tin kho rõ ràng và dễ tra cứu

3. Thống kê doanh thu

- BR1. Tổng hợp và hiển thị doanh thu chính xác
- BR2. Đảm bảo an toàn dữ liệu báo cáo

- BR3. Hiệu năng và trải nghiệm người dùng

4. Đăng nhập

- BR1. Đảm bảo xác thực người dùng chính xác và an toàn
- BR2. Hỗ trợ người dùng quản lý mật khẩu linh hoạt
- BR3. Phân quyền truy cập theo vai trò người dùng
- BR4. Đảm bảo hiệu năng và trải nghiệm người dùng

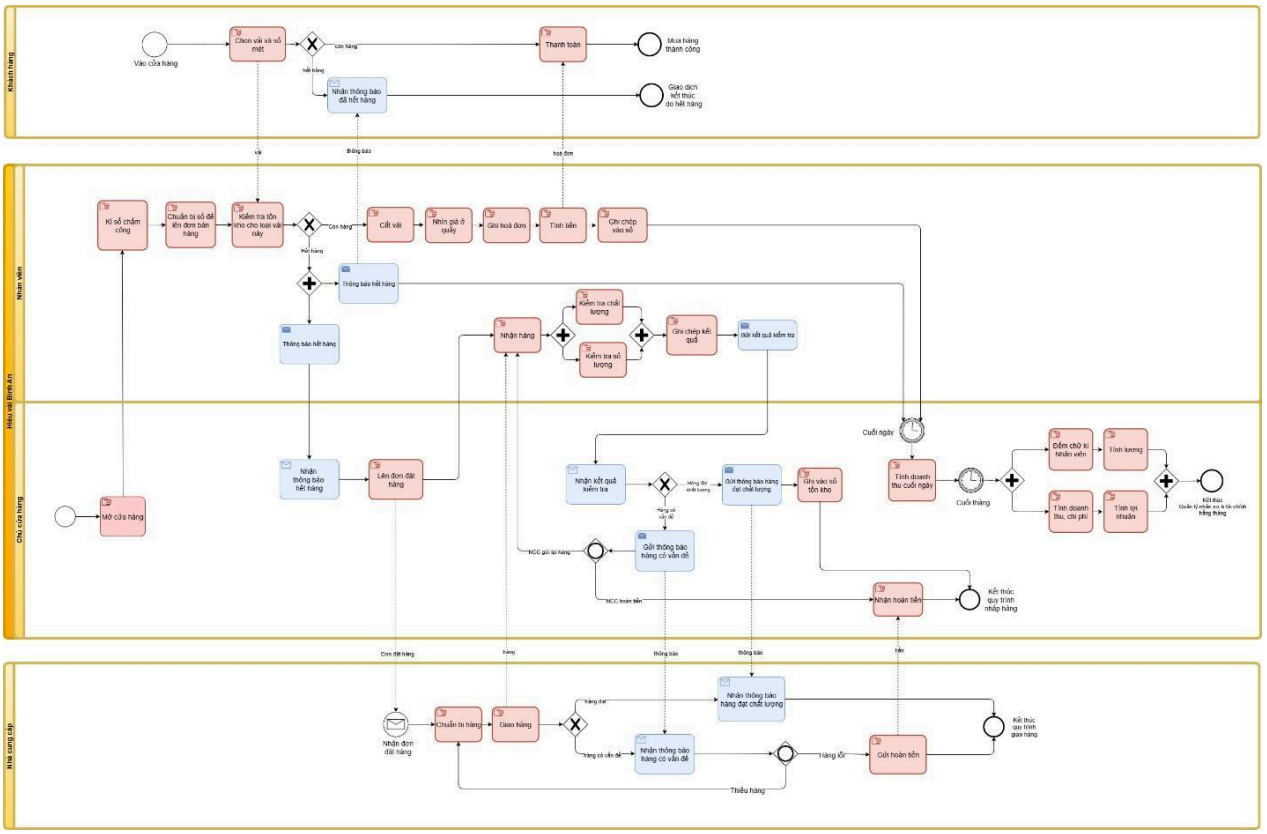
2.1.2 User story

USER ID	AS A/AN…	I WANT TO…	SO THAT…	PRIORITY
1. Quản lý bán hàng				
US01	Nhân viên, Chủ cửa hàng	tạo đơn hàng mới bằng cách chọn loại vải và số lượng	hệ thống tự động tính tiền, cập nhật tồn kho và ghi nhận giao dịch nhanh chóng	Cao
US02	Nhân viên, Chủ cửa hàng	sửa hoặc xóa các đơn hàng chưa thanh toán	kịp thời điều chỉnh thông tin nếu có sai sót hoặc khách hàng đổi ý trước khi chốt đơn	Trung bình
US03	Nhân viên, Chủ cửa hàng	tra cứu đơn hàng đã thanh toán/hoàn tất bằng mã đơn hoặc lọc theo thời gian (không chỉnh sửa)	dễ dàng xem lại lịch sử giao dịch và đối soát khi cần thiết mà không sợ vô tình làm thay đổi dữ liệu	Cao
US04	Chủ cửa hàng	hủy bỏ các đơn hàng đã thanh toán trong trường hợp có sai sót	hệ thống tự động cộng trả lại số lượng vào kho và loại bỏ giá trị đơn hàng khỏi báo cáo doanh thu	Trung bình
2. Quản lý kho và thông tin vải				
US05	Chủ cửa hàng	thêm loại vải mới với đầy đủ thông tin (tên, giá, chất liệu)	mở rộng danh mục sản phẩm kinh doanh trên hệ thống	Cao
US06	Chủ cửa hàng	tìm kiếm và xem danh sách chi tiết cùng lượng tồn kho cụ thể của từng loại vải	luôn nắm bắt được tình hình hàng hóa thực tế trong cửa hàng	Cao
US07	Chủ cửa hàng	cập nhật lại các thông tin cơ bản của vải (tên, giá bán)	đảm bảo dữ liệu sản phẩm luôn đồng bộ với các chiến lược kinh doanh và thời giá	Trung bình
US08	Chủ cửa hàng	xóa bỏ các loại vải không còn kinh doanh (chỉ khi tồn kho = 0)	dọn dẹp hệ thống, giúp danh mục sản phẩm luôn gọn gàng và dễ quản lý	Thấp

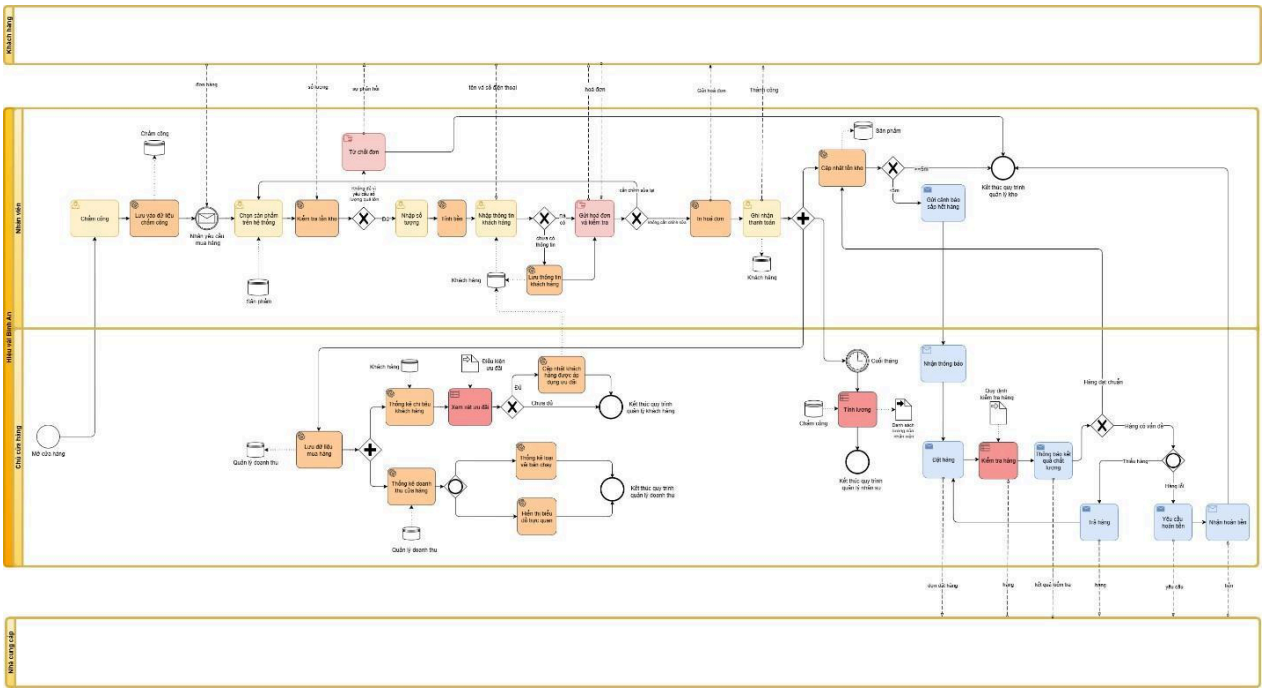
US09	Chủ cửa hàng	tạo phiếu nhập hàng mới thông qua tên mặt hàng và nhà cung cấp	hệ thống tự động cộng dồn tồn kho chính xác theo thực tế nhập về	Cao
US10	Chủ cửa hàng	nhận được thông báo khi có mặt hàng tồn kho dưới 5m	kịp thời liên hệ nhà cung cấp và lên kế hoạch nhập hàng, tránh đứt gãy kinh doanh	Trung bình
3. Báo cáo tổng hợp				
US11	Chủ cửa hàng	xem thống kê tổng doanh thu và danh sách top các loại vải bán chạy nhất trong một khoảng thời gian tùy chọn	đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra quyết định nhập hàng phù hợp	Trung bình
4. Đăng nhập và Quản lý tài khoản				
US12	Nhân viên, Chủ cửa hàng	đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập	có thể bắt đầu phiên làm việc một cách an toàn và bảo mật	Cao
US13	Nhân viên, Chủ cửa hàng	thay đổi mật khẩu cá nhân	chủ động bảo vệ an toàn cho tài khoản của mình theo thời gian	Thấp
US14	Nhân viên, Chủ cửa hàng	nhập đúng số điện thoại trong tài khoản để đặt lại mật khẩu khi quên mật khẩu	có thể khôi phục lại quyền truy cập tài khoản nhanh chóng	Trung bình
US15	Nhân viên, Chủ cửa hàng	đăng xuất khỏi hệ thống khi kết thúc ca làm việc	đảm bảo không có ai khác sử dụng tài khoản của tôi để thao tác trái phép	Cao

Bảng 1 Stakeholder requirements

2.2 Business workflow

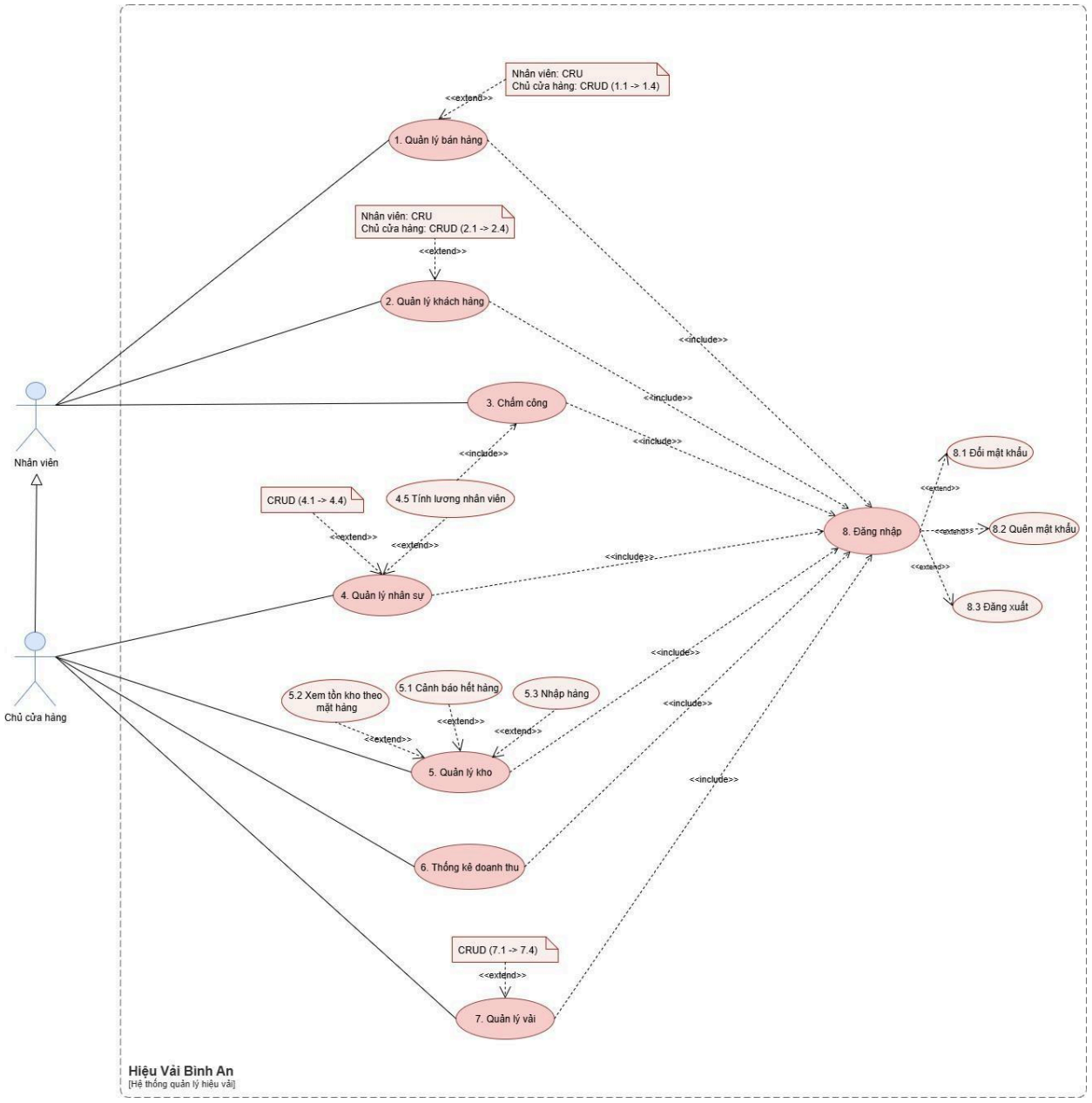


Hình 1 Business workflow To-Be



Hình 2 Business workflow As-Is

2.3 Use case diagram

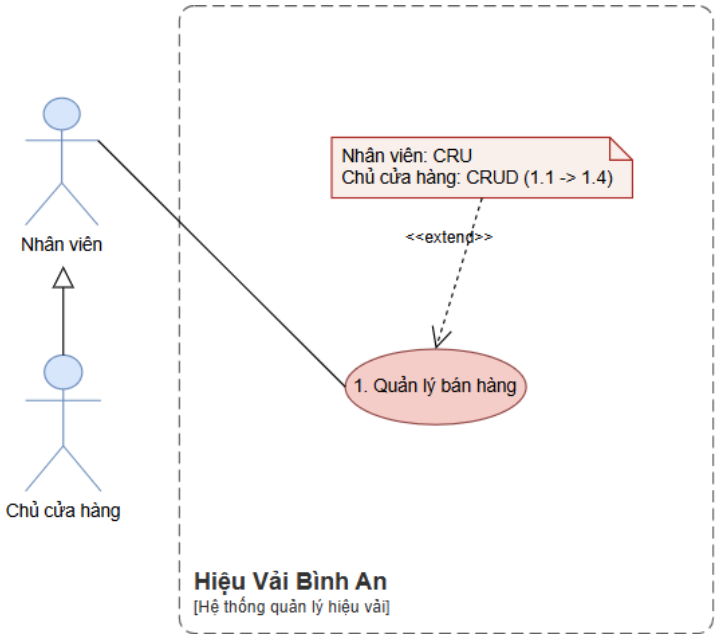


Hình 3 Use Case Diagram

3 FUNCTIONAL REQUIREMENTS

3.1 Quản lý bán hàng

Use case này cho phép nhân viên hoặc chủ cửa hàng thực hiện các thao tác liên quan đến đơn hàng, bao gồm tạo, xem, sửa và xóa đơn hàng. Khi tạo hoặc chỉnh sửa đơn hàng, hệ thống sẽ tự động tính tổng tiền và cập nhật tồn kho. Người dùng có thể tra cứu đơn hàng bằng mã đơn hàng. Việc xóa đơn hàng sẽ được ghi nhận trong nhật ký thao tác để đảm bảo kiểm soát và theo dõi.



Hình 4 Use Case Diagram Quản lý bán hàng

3.1.1 Business rules

Business Requirement	Business Rules
BR1. Quản lý thông tin đơn hàng	• Mỗi đơn hàng phải có ít nhất một sản phẩm hợp lệ (có trong danh mục hàng hóa và còn trong kho). • Mỗi đơn hàng được gán mã đơn hàng tự động và duy nhất.

BR2. Tính toán và cập nhật tự động	• Tổng tiền đơn hàng được tính tự động dựa trên số lượng và đơn giá từng sản phẩm. • Khi chỉnh sửa trạng thái đơn hàng thành "Đã hủy", hệ thống phải cập nhật lại tồn kho và doanh thu.
BR3. Kiểm soát và phân quyền thao tác	• Chỉ nhân viên và chủ cửa hàng mới được phép thao tác trên đơn hàng. • Chỉ chủ cửa hàng mới có quyền thay đổi trạng thái đơn hàng.
BR5. Bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu	• Không cho phép xóa/cập nhật đơn hàng đã thanh toán. • Hệ thống lưu vết lịch sử thao tác thay đổi trạng thái đơn hàng.

Bảng 2 Business Requirement & Business Rules Quản lý bán hàng

Business rules trình bày dưới dạng bảng như sau:

ID	Business Rules
BR1-UC1-01	Mỗi đơn hàng phải có ít nhất một sản phẩm hợp lệ (có trong danh mục hàng hóa và còn tồn kho).
BR1-UC1-02	
BR1-UC1-03	Mỗi đơn hàng được gán mã đơn hàng tự động và duy nhất.
BR2-UC1-01	Tổng tiền đơn hàng được tính tự động dựa trên số lượng và đơn giá từng sản phẩm.
BR2-UC1-02	
BR2-UC1-03	Khi chỉnh sửa trạng thái đơn hàng thành "Đã hủy", hệ thống phải cập nhật lại tồn kho và doanh thu.
BR3-UC1-01	Chỉ nhân viên và chủ cửa hàng mới được phép thao tác trên đơn hàng.
BR3-UC1-02	Chỉ chủ cửa hàng mới có quyền thay đổi trạng đơn hàng thành "Đã hủy".

BR5-UC1-01	Không cho phép xóa/cập nhật đơn hàng đã thanh toán.
BR5-UC1-02	Hệ thống lưu vết lịch sử thao tác sửa/xóa đơn hàng.

Bảng 3 Business Rules Quản lý bán hàng

3.1.2 Tạo đơn hàng

Use case ID	1.1
Use case name	Tạo đơn hàng
Description	Là nhân viên bán hàng hoặc chủ cửa hàng, tôi muốn tạo một đơn hàng mới để ghi nhận thông tin sản phẩm khách mua, tính toán tổng tiền, áp dụng khuyến mãi (nếu có).
Actors	Nhân viên bán hàng Chủ cửa hàng
Priority	High
Triggers	Nhân viên/Chủ cửa hàng chọn chức năng "Tạo đơn hàng mới" trên hệ thống
Pre-conditions	● Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ● Dữ liệu sản phẩm và tồn kho đã có sẵn trong hệ thống.
	● Thiết bị in hóa đơn hoạt động bình thường.
Post-conditions	● Đơn hàng được lưu thành công trong hệ thống. ● Tồn kho được trừ tương ứng với số lượng bán ra. ● Hệ thống có thể in hoặc xuất hóa đơn PDF.

Main flow	1. Hệ thống hiển thị màn hình tạo đơn hàng. 2. Người dùng nhập tên vải. 3. Hệ thống hiển thị thông tin vải (mã, tên). 4. Người dùng nhập số lượng vải cần bán. *Lặp lại bước 1-4 cho đến khi hết sản phẩm* 5. Hệ thống tính tiền. 6. Người dùng chọn “Tạo đơn”.

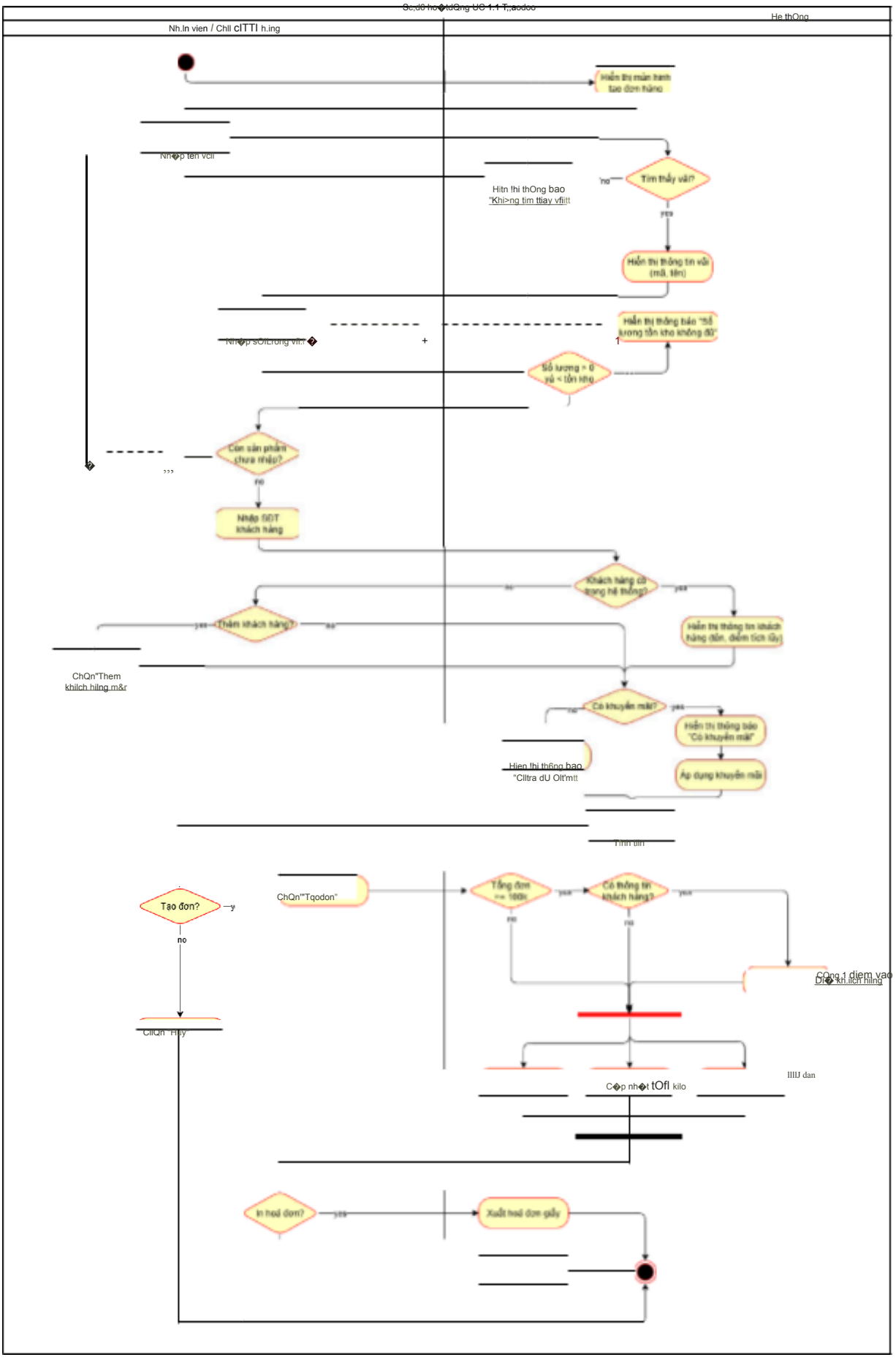
	11. Hệ thống lưu đơn, cập nhật tồn kho. 12. Hệ thống Xuất hóa đơn giấy.

Alternative flows	13a. Không in hóa đơn giấy 13a1. Hệ thống xuất hoá đơn PDF
Exceptio n flows	2a. Không tìm thấy vải 2a1. Hệ thống thông báo “Không tìm thấy vải” *quay lại bước 1* 4a. Nếu số lượng < 0 và > tồn kho thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Số lượng tồn kho không đủ” 10a. Người dùng không tạo đơn

	10a1. Người dùng nhấn “Hủy” và kết thúc quy trình
Business rules	BR1-UC1-01, BR1-UC1-02, BR1-UC1-03, BR2-UC1-01, BR2-UC1-02, BR3-UC1-01, BR4-UC1-01, BR4-UC1-02

Non-functional requirement	N/A

Bảng 4 Đặc tả use case Tạo đơn hàng


Nh.ln vien / ChII cITTI h.ing
He thOng
Nh€p ten vcll
Hitn thi thOng bao
"Khi>ng tim ttiay vfiitt
Tim thấy vải?
Hiển thị thông tin vải (mã, tên)
Hiển thị thông báo "Số lượng tồn kho không đủ"
Số lượng > 0 và < tồn kho
Còn sản phẩm chưa nhập?
Nhập SĐT khách hàng
Khách hàng có trong hệ thống?
Thêm khách hàng?
Hiển thị thông tin khách hàng (tên, điểm tích lũy)
ChQn"Them
khilch hilng.m&r
Có khuyến mãi?
Hiển thị thông báo "Có khuyến mãi"
Hien thi th6ng bao
"Clltra dU Olt'mtt
Áp dụng khuyến mãi
Tinh tiln
Tạo đơn?
ChQn""Tqodon"
Tổng đơn >= 1000k
Có thông tin khách hàng?
CQng 1 diem vao
Dl€ kh.lien hilng
no
ClIQn "Hiy"
C€p nh€t tOfl kilo
IIIIJ dan
In hoá đơn?
Xuất hoá đơn giấy

XuBt hoil don PDF

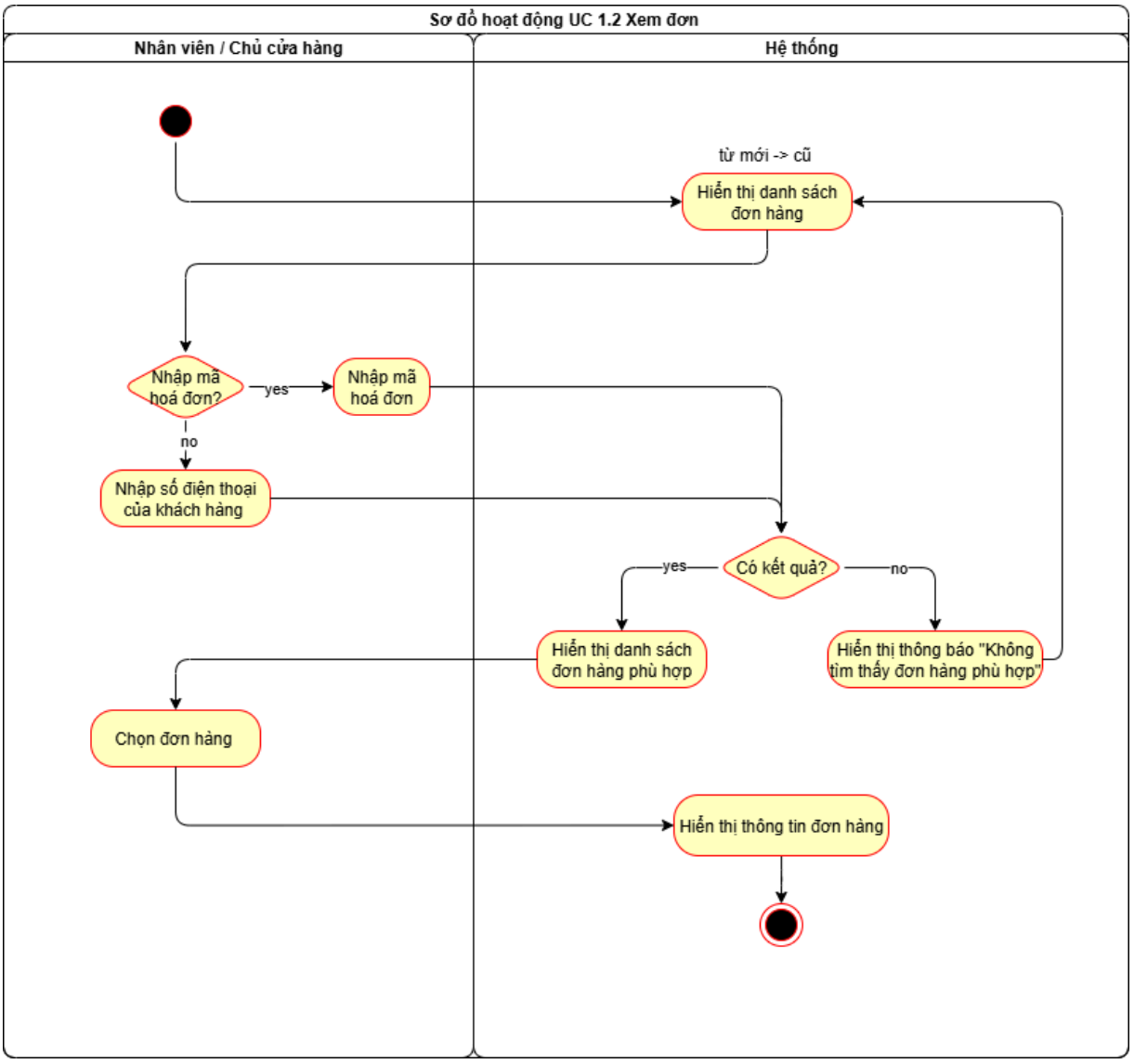
Hình 5 Activity Diagram Tạo đơn

3.1.3 Xem đơn hàng

Use case ID	1.2
Use case name	Xem đơn
Description	Là nhân viên/Chủ cửa hàng tôi muốn xem thông tin các đơn hàng đã được tạo
Actors	Nhân viên Chủ cửa hàng
Priority	High
Triggers	Người dùng chọn chức năng “Xem đơn hàng” trong hệ thống
Pre-conditions	● Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ● Hệ thống đã có dữ liệu đơn hàng được lưu trong cơ sở dữ liệu.
Post-conditions	● Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng theo bộ lọc được chọn. ● Người dùng có thể xem chi tiết từng đơn hàng.
Main flow	1. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng theo thứ tự từ mới đến cũ. 2. Người dùng có thể nhập mã hóa đơn. 3. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng tương ứng. 4. Người dùng chọn một đơn hàng trong danh sách. 5. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin đơn hàng.
Alternative flows	2a. Người dùng chọn bộ lọc theo ngày. *Quay lại bước 4*
Exception flows	3a. Nếu thông tin tìm kiếm không tồn tại trong hệ thống thì thông báo “Không tìm thấy đơn hàng phù hợp”

Business rules	BR3-UC1-01
Non-functional requirement	N/A

Bảng 5 Đặc tả use case Xem đơn



Hình 6 Activity Diagram Xem đơn

3.1.4 Sửa đơn hàng

Use case ID	1.3
Use case name	Sửa đơn

Description	Là nhân viên bán hàng/chủ cửa hàng, tôi muốn sửa/ xóa các đơn hàng chưa thanh toán để kịp thời điều chỉnh thông tin nếu có sai sót hoặc khách hàng thay đổi yêu cầu trước khi thanh toán.
Actors	Nhân viên bán hàng Chủ cửa hàng
Priority	High
Triggers	Người dùng chọn chức năng "Sửa đơn hàng" Người dùng chọn một đơn hàng có trạng thái Chưa thanh toán.
Pre-conditions	● Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ● Đơn hàng đang ở trạng thái Chưa thanh toán.
Post-conditions	● Thông tin đơn hàng được cập nhật hoặc đơn hàng được xóa thành công. ● Tổng tiền được tính toán lại (nếu có chỉnh sửa). ● Lịch sử thay đổi đơn hàng được ghi nhận.
Main flow	1. Người dùng chọn một đơn hàng chưa thanh toán. 2. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng. 3. Người dùng chỉnh sửa thông tin sản phẩm trong đơn hàng (thêm sản phẩm, xóa sản phẩm hoặc thay đổi số lượng). 4. Hệ thống cập nhật danh sách sản phẩm trong đơn hàng. 5. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho của các sản phẩm được chỉnh sửa. 6. Hệ thống tính lại tổng tiền của đơn hàng. 7. Người dùng chọn **"Lưu"**. 8. Hệ thống xác nhận thông tin đơn hàng hợp lệ. 9. Hệ thống cập nhật thông tin đơn hàng. 10. Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho tương ứng.

Alternative flows	**3a. Người dùng muốn xóa một sản phẩm khỏi đơn hàng** 3a1. Người dùng chọn biểu tượng **"Xóa"** tại sản phẩm. 3a2. Hệ thống xóa sản phẩm khỏi đơn hàng. 3a3. Quay lại bước 5. **3b. Người dùng muốn thêm sản phẩm** 3b1. Người dùng nhập tên hoặc mã sản phẩm. 3b2. Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm. 3b3. Người dùng nhập số lượng. 3b4. Quay lại bước 5. **7a. Người dùng hủy thao tác chỉnh sửa** 7a1. Người dùng chọn **"Hủy"**. 7a2. Hệ thống không lưu các thay đổi và quay về màn hình danh sách đơn hàng.
Exception flows	***3c. Không tìm thấy sản phẩm*** *3c1. Hệ thống thông báo* ***"Không tìm thấy sản phẩm."*** *Quay lại bước 3.* 4a. Nếu số lượng < 0 và > tồn kho thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Số lượng tồn kho không đủ" 10a. Đơn hàng đã thanh toán 10a1. Hệ thống thông báo: "Không thể chỉnh sửa hoặc xóa đơn hàng đã thanh toán." và kết thúc quy trình
Business rules	BR1-UC1-01, BR2-UC1-01, BR2-UC1-03, BR3-UC1-01, BR4-UC1-01, BR4-UC1-02, BR5-UC1-01, BR5-UC1-02

Non-functional requirement	N/A

Bảng 6 Đặc tả use case Sửa đơn

Sc, db ho;;it dQng UC 1.3 SU'a dc:,n

H&#65533; thOng

Nhiin vien / ChU ctn! hling

ci0nth\ miinhinh slla

hoil don

Nhfip ten vfii

Nh&#65533;p sblu,;rng viii

Nh&#65533;p SOT
khach h.ing

Chon "Them
kh.iich hiing
mO!"

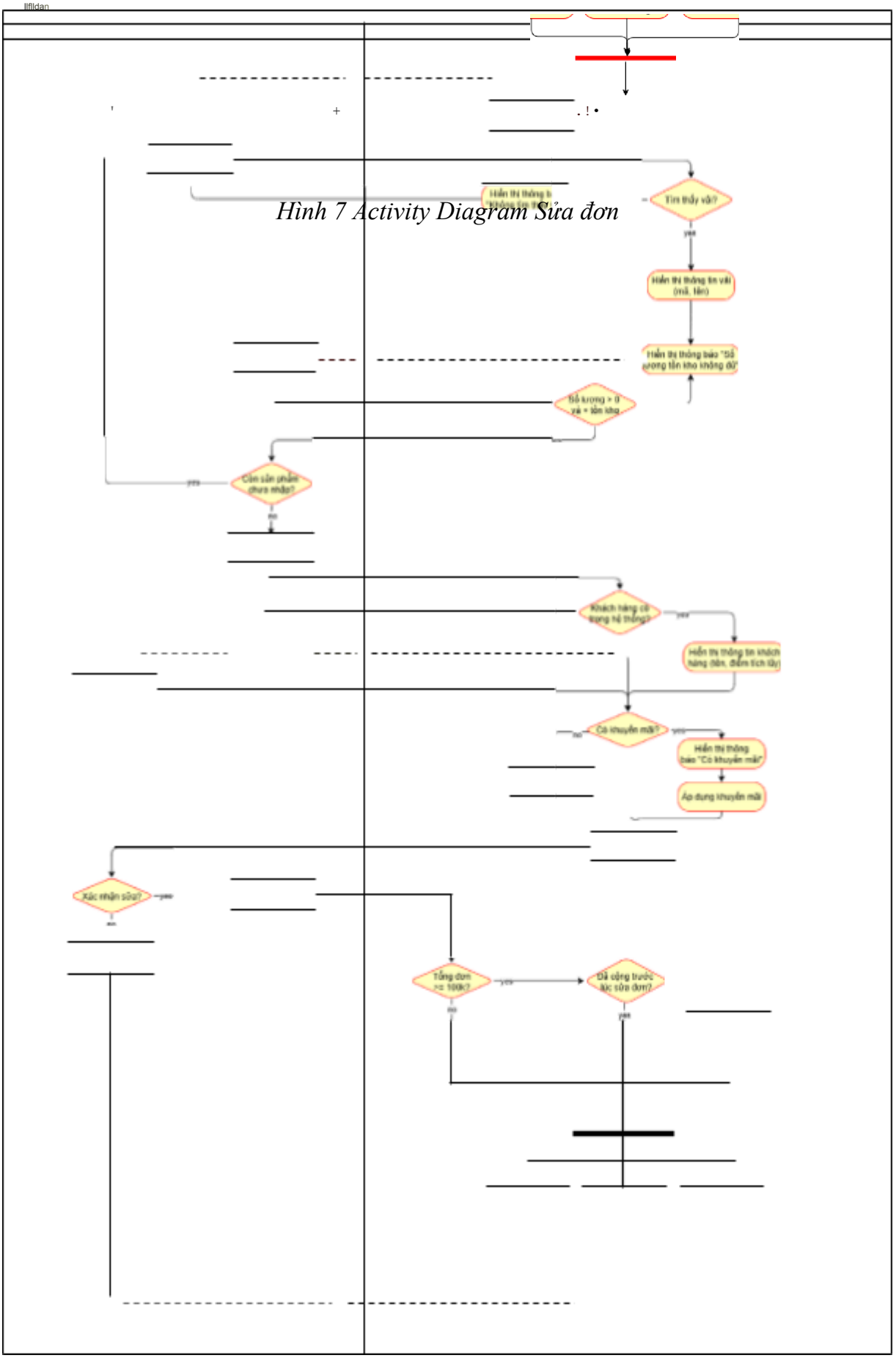
HiJn th! thcing
bao -chlla dll di0m-

Tinh li0n

Chọn "Sửa đơn"

Ch(_m"l,uy"

C()ng 1 di0m
vim diefll khilr.h
hiing



Hình 7 Activity Diagram Sửa đơn

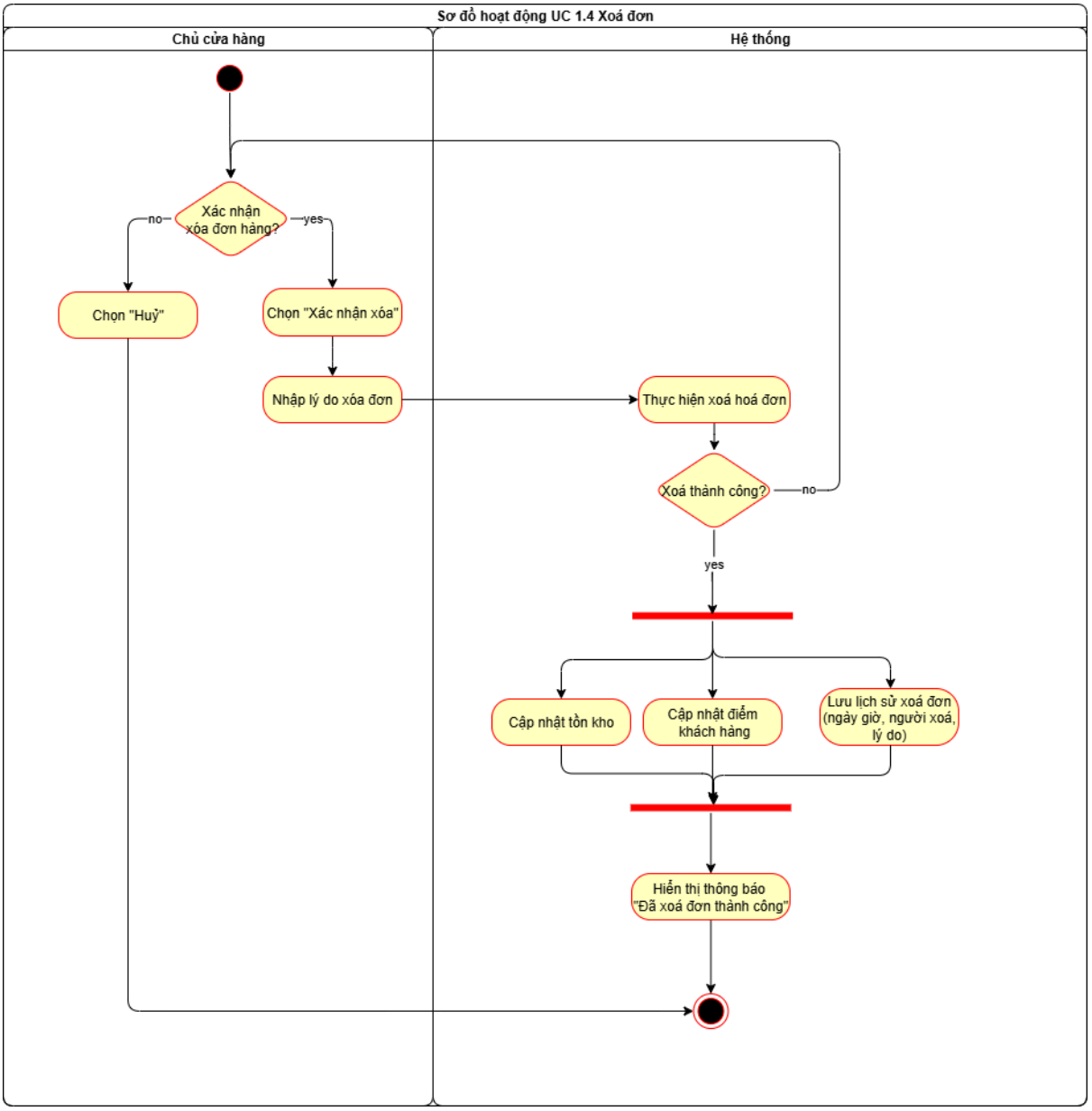
3.1.5 Hủy đơn hàng

Use case ID	1.4
Use case name	Hủy đơn
Description	Là chủ cửa hàng, tôi muốn hủy các đơn hàng đã thanh toán trong trường hợp có sai sót để hệ thống tự động hoàn trả số lượng vào kho và loại bỏ giá trị đơn hàng khỏi báo cáo doanh thu.
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	Medium
Triggers	Chủ cửa hàng chọn chức năng **"Hủy đơn hàng"** đối với đơn hàng đã thanh toán.
Pre-conditions	● Người dùng đã đăng nhập và có quyền hủy đơn hàng. ● Đơn hàng tồn tại trong hệ thống. ● Đơn hàng ở trạng thái Đã thanh toán.
Post-conditions	● Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành **Đã hủy**. ● Số lượng sản phẩm được cộng trả lại vào tồn kho. ● Giá trị đơn hàng không được tính vào báo cáo doanh thu. ● Hệ thống lưu lịch sử hủy đơn.
Main flow	1. Chủ cửa hàng chọn một đơn hàng đã thanh toán. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng. 3. Chủ cửa hàng chọn **"Hủy đơn hàng"**. 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận hủy đơn. 5. Chủ cửa hàng xác nhận hủy đơn. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành **"Đã hủy"**. 7. Hệ thống cộng trả số lượng sản phẩm vào tồn kho. 8. Hệ thống loại bỏ giá trị đơn hàng khỏi báo cáo doanh thu.

	9. Hệ thống lưu lịch sử hủy đơn hàng (thời gian, người thực hiện). 10. Hệ thống thông báo **"Hủy đơn hàng thành công."**
Alternative flows	N/A

Exception flows	**5a. Chủ cửa hàng không xác nhận hủy** 5a1. Chủ cửa hàng chọn **"Hủy"**. 5a2. Hệ thống đóng hộp thoại xác nhận và quay lại màn hình chi tiết đơn hàng 3a. Hệ thống xóa thất bại 3a1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể hủy đơn hàng. Vui lòng thử lại." Quay lại bước 3.
Business rules	BR2-UC1-03, BR3-UC1-02, BR5-UC1-01, BR5-UC1-02
Non-functional requirement	N/A

Bảng 7 Đặc tả use case Xóa đơn

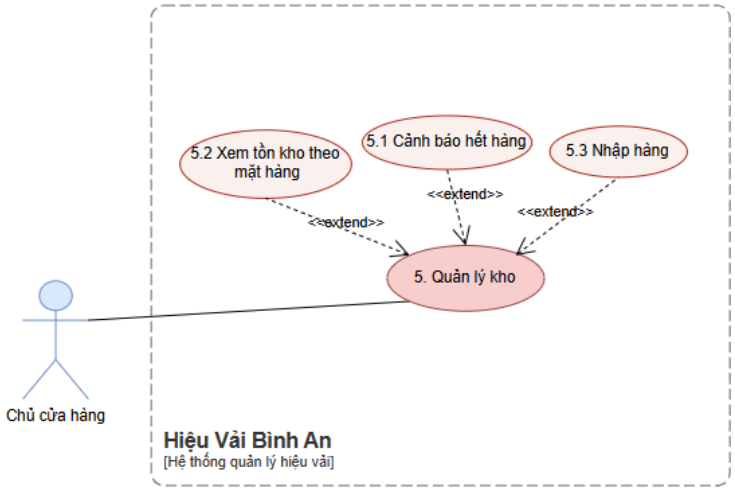


Hình 8 Activity Diagram Xóa đơ

3.2 Quản lý kho

Use case "Quản lý kho" cho phép chủ cửa hàng theo dõi tình trạng hàng tồn kho, nhập thêm hàng mới và nhận cảnh báo khi sắp hết hàng.

Hệ thống tự động cập nhật tồn kho sau mỗi giao dịch bán hàng hoặc nhập hàng, giúp việc quản lý số lượng vải trong kho chính xác và kịp thời hơn.



Hình 22 Use Case Diagram Quản lý kho

3.2.1 Business rules

Business Requirement	**Business Rules**
BR1. Quản lý và cập nhật tồn kho tự động	- Hệ thống tự động trừ tồn kho khi có đơn hàng bán ra. - Hệ thống tự động cộng tồn kho khi có đơn nhập hàng. - Mọi thay đổi tồn kho phải được lưu lại lịch sử cập nhật.

BR2. Cảnh báo và kiểm soát hàng tồn	- Khi số lượng tồn nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng 5m → hệ thống hiển thị cảnh báo "Sắp hết loại vải "X". Vui lòng nhập thêm mặt hàng!". - Cảnh báo được gửi qua thông báo trong ứng dụng.
BR3. Đảm bảo dữ liệu tồn kho chính xác	- Không được nhập giá trị âm hoặc nhỏ hơn 0.
BR4. Hiển thị thông tin kho rõ ràng và dễ tra cứu	- Hệ thống hiển thị danh sách tồn kho theo từng mặt hàng. - Có thể tìm kiếm nhanh theo mã hoặc tên vải.

Bảng 24 Business Requirement & Business Rules Quản lý kho

Business rules trình bày dưới dạng bảng như sau:

ID	**Business Rules**
BR1-UC5-01	Hệ thống tự động trừ tồn kho sau mỗi đơn hàng bán ra.
BR1-UC5-02	Hệ thống tự động cộng tồn kho khi nhập hàng.
BR1-UC5-03	Mọi thay đổi tồn kho phải được lưu lại lịch sử cập nhật.
BR2-UC5-01	Khi tồn kho <= 5m, hệ thống hiển thị cảnh báo "Sắp hết hàng".
BR2-UC5-02	Gửi cảnh báo đến chủ cửa hàng qua thông báo trên hệ thống.
BR3-UC5-01	Không được nhập giá trị âm hoặc nhỏ hơn 0.
BR4-UC5-01	Hệ thống hiển thị danh sách tồn kho theo từng mặt hàng.
BR4-UC5-02	Cho phép tìm kiếm nhanh theo mã hoặc tên vải.

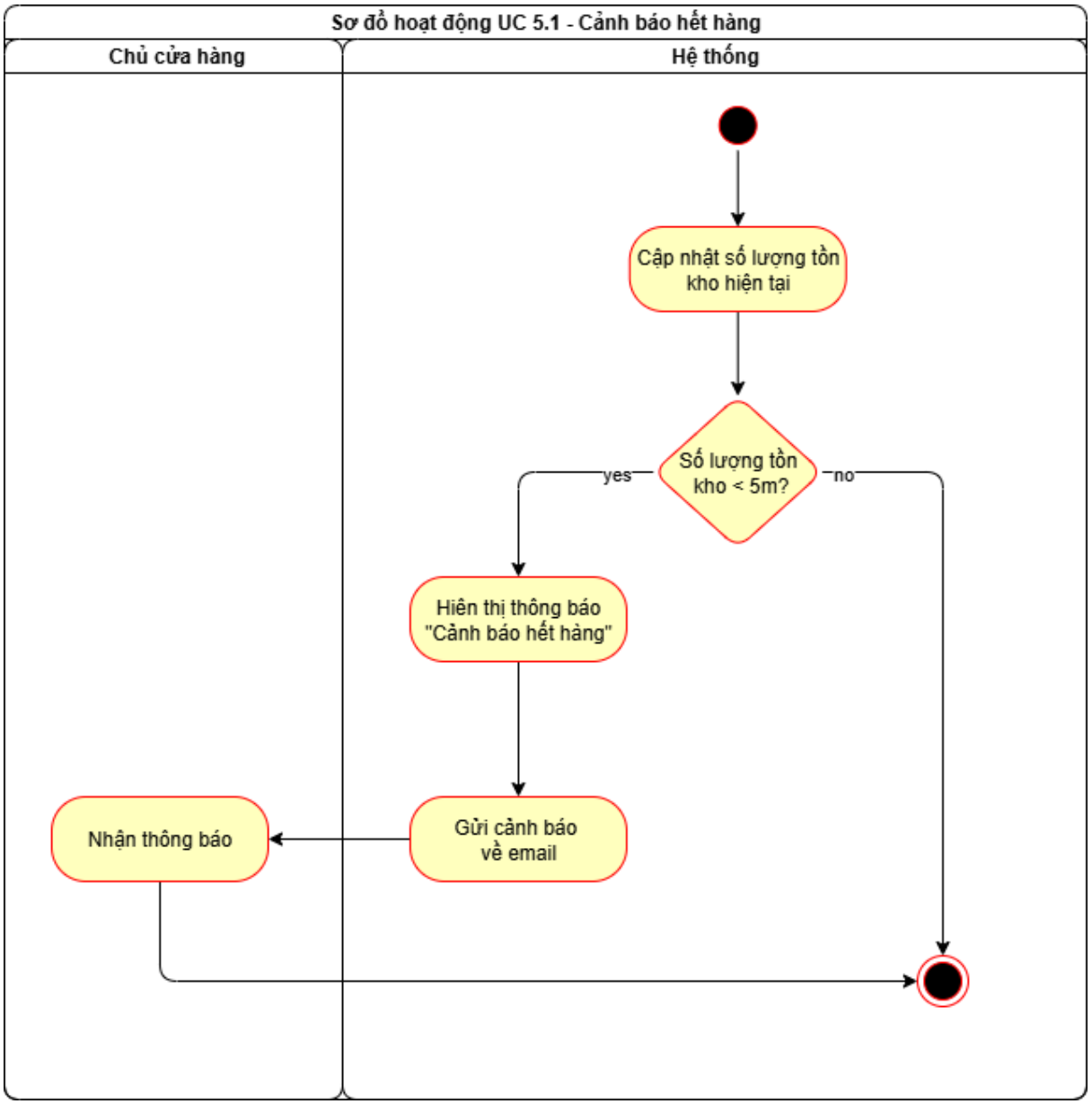
Bảng 25 Business Rules Quản lý kho

3.2.2 Cảnh báo hết hàng

Use case ID	5.1
Use case name	Cảnh báo hết hàng
Description	Hệ thống tự động kiểm tra số lượng tồn kho của từng loại vải sau mỗi giao dịch và cảnh báo khi tồn kho nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng 5m để chủ cửa hàng có thể nhập thêm hàng kịp thời
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	High.
Triggers	Hệ thống ghi nhận một đơn hàng được hoàn tất thành công.
Pre-conditions	● Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống. ● Sản phẩm vải tồn tại trong hệ thống. ● Ngưỡng cảnh báo đã được thiết lập trong hệ thống.
Post-conditions	● Số lượng tồn kho của sản phẩm được cập nhật. ● Hệ thống đã gửi cảnh báo hết hàng.
Main flow	1. Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho hiện tại. 2. Hệ thống so sánh số lượng tồn kho và ngưỡng cảnh báo. 3. Hệ thống hiển thị thông báo“Sắp hết loại vải “X”. Vui lòng nhập thêm mặt hàng!”. 4. Hệ thống gửi cảnh báo qua phần mềm. 5. Chủ cửa hàng nhận thông báo.
Alternative flows	N/A
Exception flows	2a. Số lượng tồn kho mới lớn hơn ngưỡng cảnh báo → Kết thúc quy trình.
Business rules	BR1-UC5-01, BR1-UC5-02, BR1-UC5-03, BR2-UC5-01, BR2-UC5-02

Non-functional requirement	N/A

Bảng 26 Đặc tả use case Cảnh báo hết hàng



Hình 23 Activity Diagram Cảnh báo hết hàng

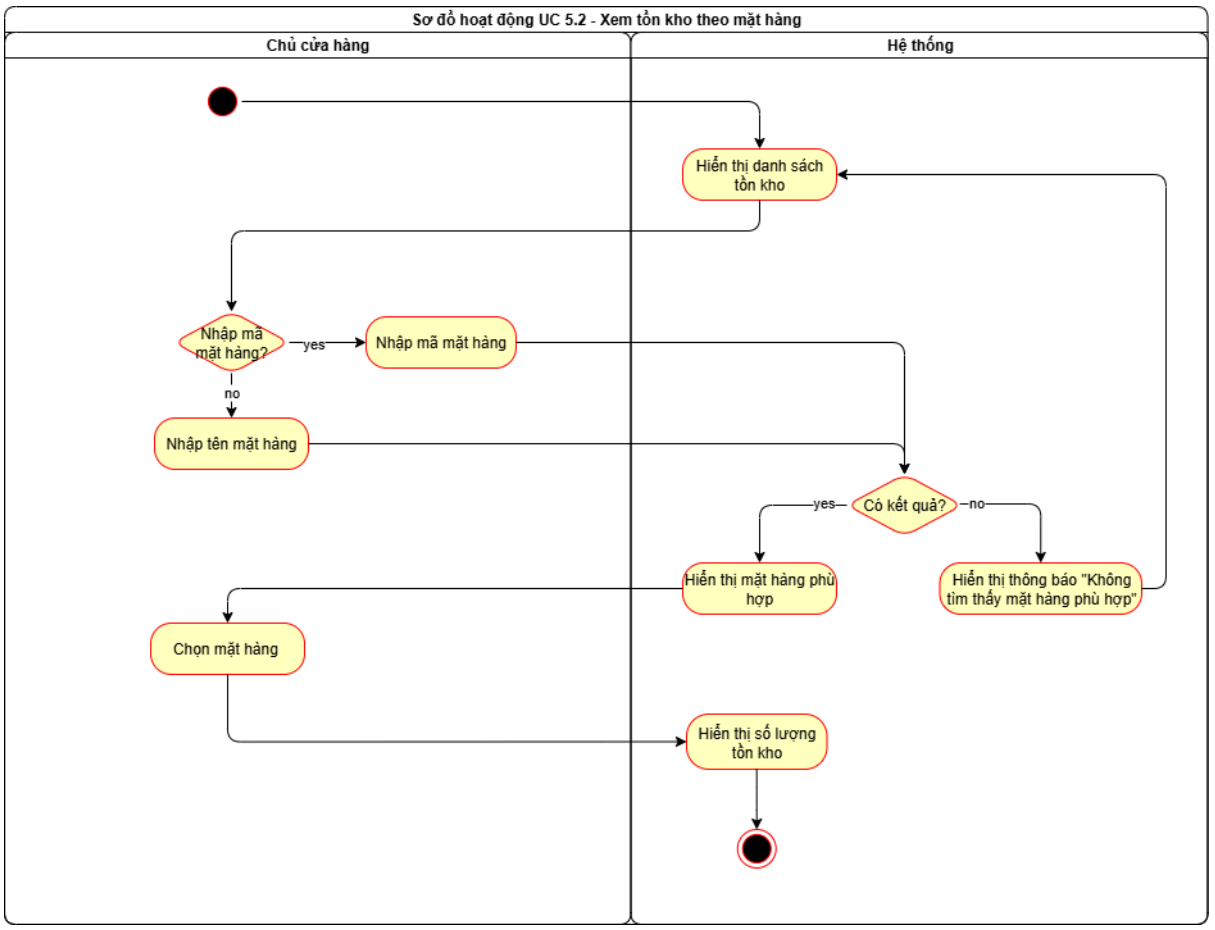
3.2.3 Xem tồn kho theo mặt hàng

Use case ID	5.2
Use case name	Tìm kiếm và xem thông tin chi tiết của từng loại vải

Description	Là chủ cửa hàng, tôi muốn tìm kiếm và xem thông tin chi tiết của từng loại vải, bao gồm số lượng tồn kho hiện tại, để nắm bắt tình hình hàng hóa và hỗ trợ việc nhập hoặc xử lý hàng tồn.
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	High
Triggers	Chủ cửa hàng chọn chức năng "Tìm kiếm sản phẩm" trong hệ thống.
Pre-conditions	Chủ cửa hàng đã đăng nhập và có quyền truy cập module quản lý kho. Hệ thống đã có dữ liệu tồn kho của các mặt hàng.
Post-conditions	Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của loại vải, bao gồm số lượng tồn kho hiện tại.
Main flow	1. Hệ thống hiển thị màn hình **"Tìm kiếm sản phẩm"**. 2. Chủ cửa hàng nhập mã hoặc tên loại vải. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các loại vải phù hợp. 4. Chủ cửa hàng chọn một loại vải. 5. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của loại vải, bao gồm: ● Mã vải ● Tên vải ● Loại vải ● Màu sắc ● Đơn vị tính ● Giá bán ● **Số lượng tồn kho hiện tại** ● Ghi chú
Alternative flows	**2a.** Chủ cửa hàng không nhập từ khóa. **2a1.** Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách vải. → Tiếp tục bước 4.
Exception flows	3a. Không tìm thấy mặt hàng phù hợp 3a1. Hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy mặt hàng phù hợp. Bạn có muốn nhập thêm mặt hàng mới?” *Quay lại bước 2*

Business rules	BR4-UC5-01, BR4-UC5-02
Non-functional requirement	N/A

Bảng 27 Đặc tả use case Xem tồn kho theo mặt hàng



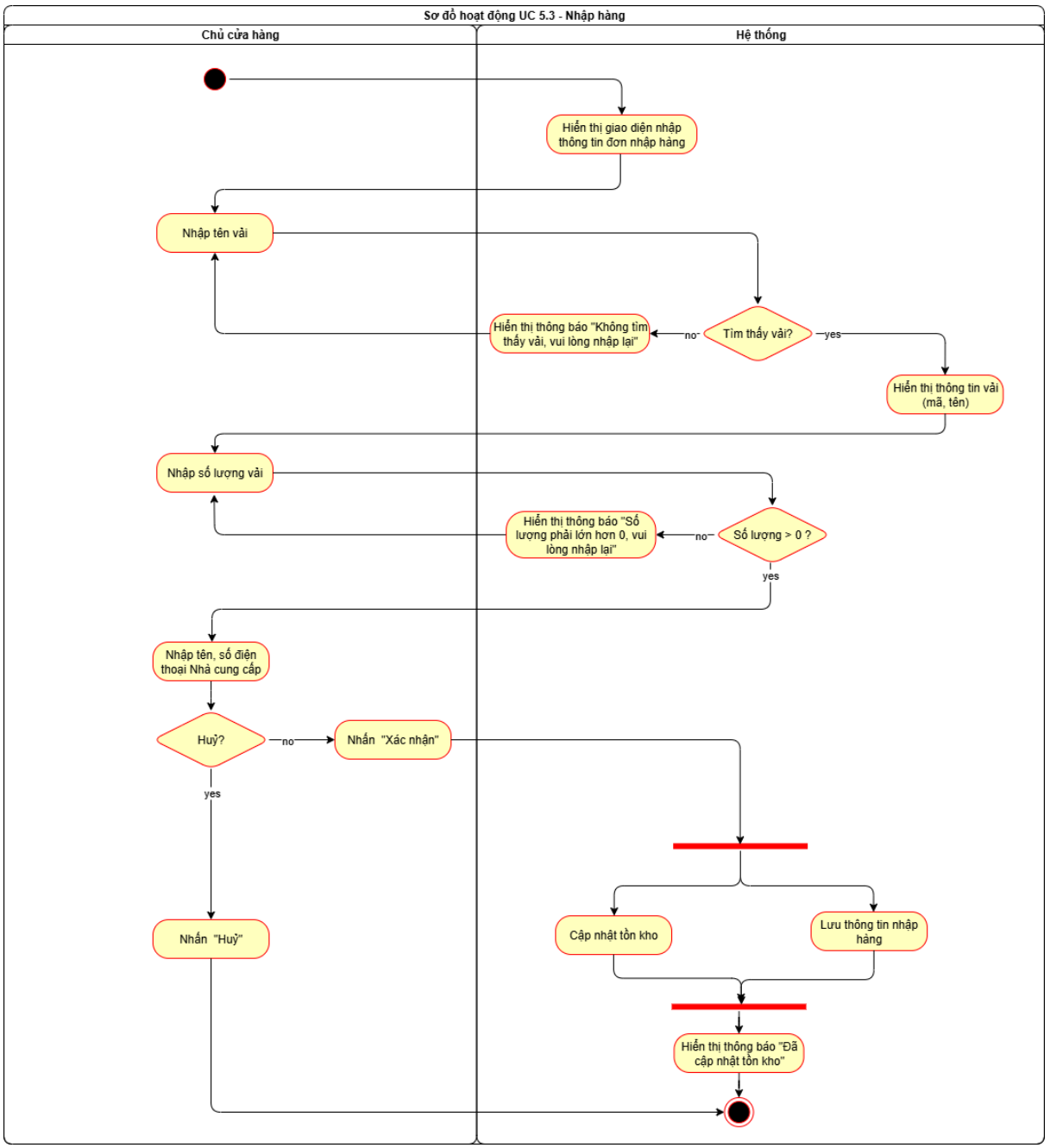
Hình 24 Xem tồn kho theo mặt hàng

3.2.4 Nhập hàng

Use case ID	5.3
Use case name	Nhập hàng
Description	Là chủ cửa hàng tôi muốn nhập thông tin nhập hàng từ nhà cung cấp vào hệ thống
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	High
Triggers	Chủ cửa hàng đã nhận hàng từ nhà cung cấp và chọn “Nhập hàng” trên hệ thống
Pre-conditions	• Chủ cửa hàng đã đăng nhập thành công • Sản phẩm đã được kiểm tra chất lượng và số lượng

Post-conditions	● Tồn kho của các loại vải mới nhập hàng được cập nhật tăng thêm và thông tin của vải được ghi nhận
Main flow	1. Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin đơn nhập hàng 2. Chủ cửa hàng nhập tên vải 3. Hệ thống hiển thị thông tin vải (mã, tên) 4. Chủ cửa hàng nhập số lượng vải 5. Chủ cửa hàng nhập tên, số điện thoại NCC 6. Chủ cửa hàng chọn "**Xác nhận**" 7. Hệ thống cập nhật tăng số lượng tồn kho của các sản phẩm được nhập và lưu thông tin nhập hàng 8. Hệ thống thông báo "Đã cập nhật tồn kho"
Alternative flows	N/A
Exception flows	2a. Nếu không tìm thấy vải, hệ thống báo lỗi "Không tìm thấy mặt hàng phù hợp. Bạn có muốn nhập thêm mặt hàng mới?" *Quay lại bước 2* 4a. Nếu số lượng bé hơn 0, hệ thống thông báo lỗi "Số lượng phải lớn hơn 0, vui lòng nhập lại" *Quay lại bước 4* 6a. Hủy thao tác: Chủ cửa hàng nhấn "Hủy", kết thúc quy trình
Business rules	BR1-UC5-02, BR1-UC5-03, BR3-UC5-01
Non-functional requirement	N/A

Bảng 28 Đặc tả use case Nhập hàng

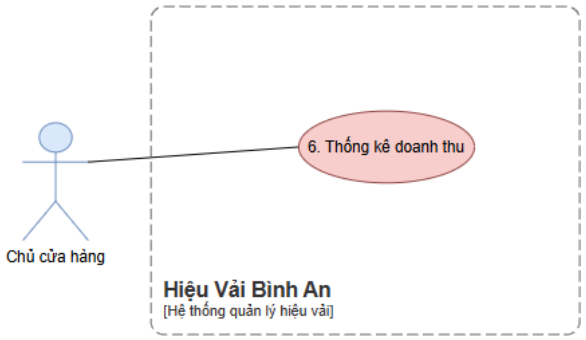


Hình 25 Activity Diagram Nhập hàng

3.6 Thống kê doanh thu

Use case “Thống kê doanh thu” cho phép chủ cửa hàng xem báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian tùy chọn.

Hệ thống tự động truy xuất dữ liệu bán hàng, tổng hợp doanh thu, số lượng sản phẩm đã bán và hiển thị kết quả dưới dạng bảng hoặc biểu đồ trực quan.



Hình 26 Use Case Diagram Thống kê doanh thu

3.6.1 Business rules

Business Requirement	Business Rules
BR1. Tổng hợp và hiển thị doanh thu chính xác	- Hệ thống chỉ thống kê các đơn hàng đã hoàn tất. - Dữ liệu thống kê gồm doanh thu, số lượng bán ra, và tổng số đơn hàng. - Cho phép lọc dữ liệu theo khoảng thời gian tùy chọn.
BR2. Đảm bảo an toàn dữ liệu báo cáo	- Mọi thao tác truy cập hoặc xuất file phải được ghi log.
BR3. Hiệu năng và trải nghiệm người dùng	- Có thể chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ xem bảng và biểu đồ.

Bảng 29 Business Requirement & Business Rules Thống kê doanh thu

Business rules trình bày dưới dạng bảng như sau:

ID	Business Rules
BR1-UC6-01	Hệ thống chỉ thống kê các đơn hàng đã hoàn tất.
BR1-UC6-02	Báo cáo gồm doanh thu, số lượng sản phẩm và tổng số đơn hàng.
BR1-UC6-03	Cho phép lọc dữ liệu theo khoảng thời gian tùy chọn.
BR2-UC6-01	Mọi thao tác truy xuất hoặc xuất dữ liệu đều được ghi nhật ký.
BR3-UC6-01	Cho phép hiển thị kết quả dưới dạng bảng hoặc biểu đồ.

Bảng 30 Business Rules Thống kê doanh thu

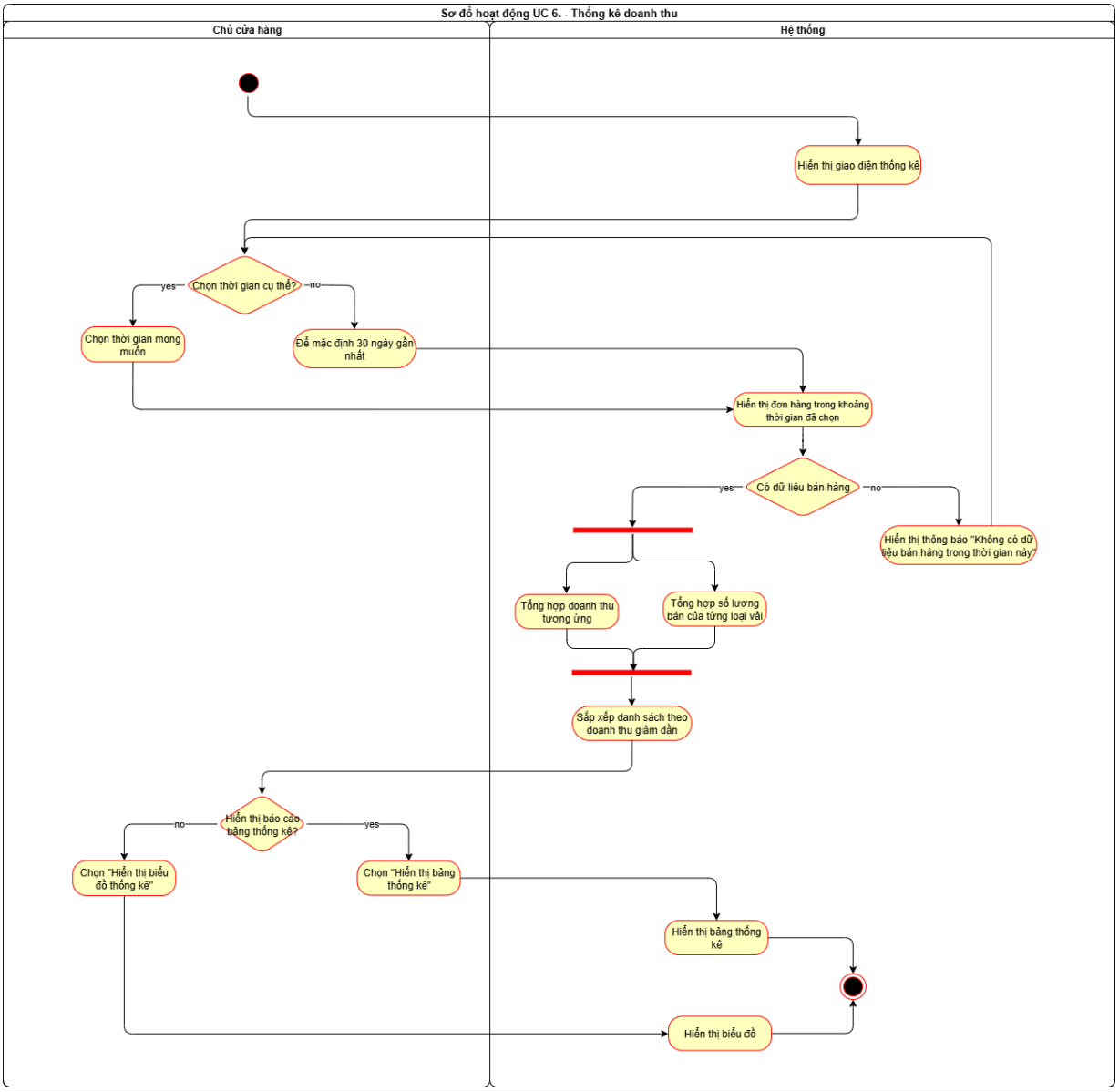
3.6.2 Thống kê doanh thu

Use case ID	6
Use case name	Thống kê doanh thu
Description	Là chủ cửa hàng tôi muốn xem thống kê doanh thu
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	High
Triggers	Chủ cửa hàng chọn chức năng “ Thống kê doanh thu”
Pre-conditions	Chủ cửa hàng đã đăng nhập hợp lệ vào hệ thống. Hệ thống có chứa dữ liệu bán hàng để thống kê
Post-conditions	Hệ thống hiển thị báo cáo doanh thu theo thời gian lựa chọn

Main flow	1. Hệ thống hiển thị giao diện thống kê 2. Chủ cửa hàng chọn thời gian mong muốn 3. Hệ thống hiển thị đơn hàng trong khoảng thời gian đã chọn 4. Hệ thống tổng hợp doanh thu tương ứng và tổng hợp số lượng bán của từng loại vải 5. Hệ thống sắp xếp danh sách theo doanh thu giảm dần 6. Chủ cửa hàng chọn "Hiển thị biểu đồ thống kê" 7. Hệ thống hiển thị biểu đồ

Alternative flows	2a. Chủ cửa hàng không nhập thời gian 2a1. Hệ thống sẽ để mặc định 30 ngày gần nhất 6a. Chủ cửa hàng chọn "Hiển thị bảng thống kê" 6a1. Hệ thống hiển thị bảng thống kê
Exception flows	4a. Không có dữ liệu bán hàng, hệ thống thông báo "Không có dữ liệu bán hàng trong thời gian này" *Quay lại bước 2*
Business rules	BR1-UC6-01, BR1-UC6-02, BR1-UC6-03, BR2-UC6-01, BR3-UC6-01
Non-functional requirement	Hệ thống tổng hợp kết quả báo cáo <= 3 giây

Bảng 31 Đặc tả use case Thống kê doanh thu

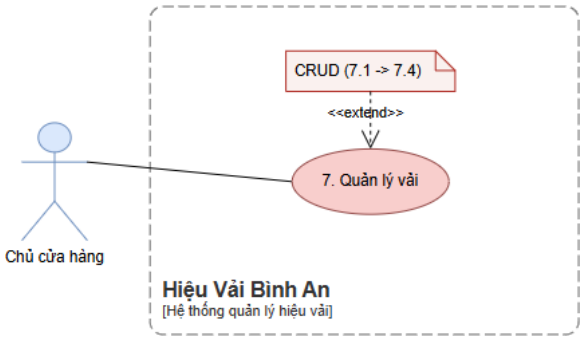


Hình 27 Activity Diagram Thống kê doanh thu

3.7 Quản lý vải

Use case "Quản lý vải" cho phép chủ cửa hàng thực hiện các thao tác liên quan đến sản phẩm vải như thêm mới, xem thông tin, cập nhật và xóa khi không còn kinh doanh.

Hệ thống đảm bảo thông tin vải luôn chính xác, tránh trùng lặp và phản ánh đúng tình trạng hàng hóa trong kho. Việc quản lý này giúp chủ cửa hàng dễ dàng kiểm soát danh mục sản phẩm, giá bán và trạng thái kinh doanh của từng loại vải.



Hình 28 Use Case Diagram Quản lý vải

3.7.1 Business rules

Business Requirement	Business Rules
BR1. Quản lý thông tin vải đầy đủ và chính xác	- Tên vải và giá bán là thông tin bắt buộc khi thêm hoặc cập nhật. - Giá bán phải lớn hơn 0. - Không được trùng tên với sản phẩm đã tồn tại.
BR2. Đảm bảo dữ liệu tồn kho và trạng thái kinh doanh	- Khi thêm mới vải, tồn kho mặc định = 0. - Chỉ được xóa vải khi tồn kho = 0. - Khi xóa, sản phẩm không bị xóa vật lý mà chuyển trạng thái thành "Ngừng kinh doanh".
BR3. Quản lý quyền truy cập và thao tác	- Chỉ chủ cửa hàng có quyền thêm, sửa, xóa vải. - Mọi thay đổi (thêm, cập nhật, xóa) phải được ghi lại trong lịch sử thao tác.

BR4. Tối ưu hiệu năng và trải nghiệm người dùng	- Hệ thống hiển thị danh sách vải và cho phép tìm kiếm nhanh theo tên. - Nếu không tìm thấy sản phẩm, hiển thị "Sản phẩm không tồn tại". - Kết quả tìm kiếm phải phản hồi trong vòng 2 giây.

Bảng 32Business Requirement & Business Rules Quản lý vải

Business rules trình bày dưới dạng bảng như sau:

ID	Business Rules
BR1-UC7-01	Tên vải và giá bán là thông tin bắt buộc khi thêm hoặc cập nhật.
BR1-UC7-02	Giá bán phải lớn hơn 0.
BR1-UC7-03	Không được trùng tên với sản phẩm đã tồn tại.
BR2-UC7-01	Khi thêm mới vải, tồn kho mặc định bằng 0.
BR2-UC7-02	Chỉ được xóa vải khi tồn kho = 0.
BR2-UC7-03	Khi xóa vải, sản phẩm được chuyển sang trạng thái "Ngừng kinh doanh" thay vì bị xóa vật lý.
BR3-UC7-01	Chỉ chủ cửa hàng có quyền thêm, sửa, xóa thông tin vải.
BR3-UC7-02	Mọi thay đổi (thêm, sửa, xóa) đều được ghi lại lịch sử thao tác.
BR4-UC7-01	Hệ thống cho phép tìm kiếm nhanh theo tên vải.
BR4-UC7-02	Nếu không tìm thấy sản phẩm, hiển thị "Sản phẩm không tồn tại".
BR4-UC7-03	Kết quả tìm kiếm phải phản hồi trong ≤ 2 giây.

Bảng 33 Business Rules Quản lý vải

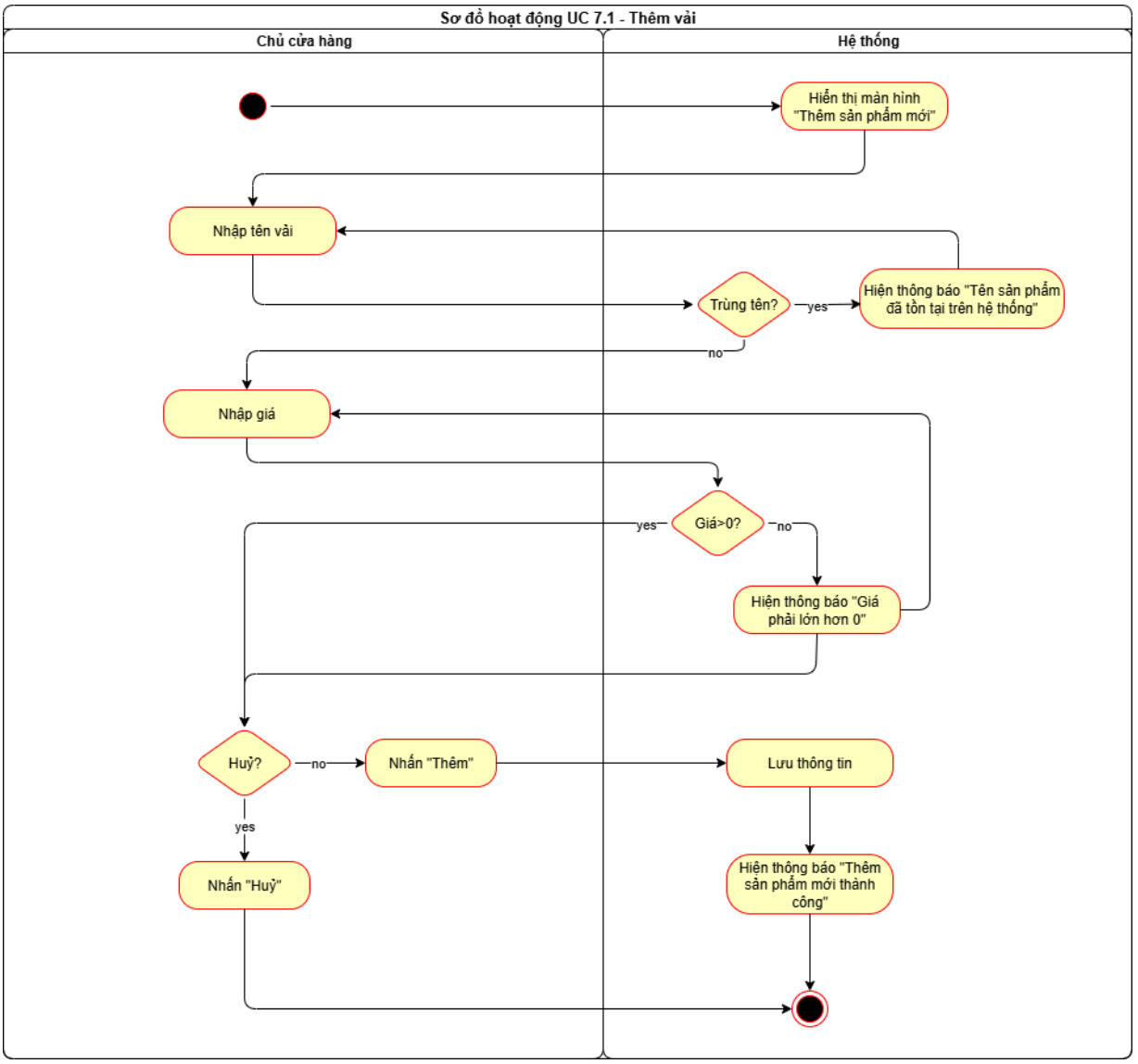
3.7.2 Thêm vải

Use case ID	7.1
Use case name	Thêm vải
Description	Là một chủ cửa hàng, tôi muốn thêm thông tin về một loại vải mới (như tên, giá bán) vào hệ thống.

Actors	Chủ cửa hàng.
Priority	High.
Triggers	Chủ cửa hàng chọn chức năng "Thêm sản phẩm mới".
Pre-conditions	Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống.
Post-conditions	● Sản phẩm vải mới được lưu trữ thành công trong cơ sở dữ liệu. ● Tồn kho ban đầu của sản phẩm này được thiết lập là 0.
Main flow	1. Hệ thống hiển thị màn hình “Thêm sản phẩm mới”. 2. Chủ cửa hàng nhập tên vải. 3. Chủ cửa hàng nhập giá bán. 4. Chủ cửa hàng xác nhận thêm sản phẩm. 5. Hệ thống lưu thông tin sản phẩm. 6. Hệ thống hiện thông báo “Thêm mới sản phẩm thành công”.
Alternative flows	N/A
Exception flows	2a. Tên sản phẩm đã tồn tại, hệ thống hiện thông báo “Sản phẩm đã tồn tại trên hệ thống”. *Quay lại bước 1* 3a. Giá bán <= 0, hệ thống hiện thông báo “Giá bán phải lớn hơn không”. *Quay lại bước 3* 4a. Chủ của hàng bấm hủy không xác nhận “Thêm sản phẩm mới” □ Kết thúc quy trình.
Business rules	BR1-UC7-01, BR1-UC7-02, BR1-UC7-03, BR2-UC7-01, BR3-UC7-01, BR3-UC7-02

Non-functional requirement	N/A

Bảng 34 Đặc tả use case Thêm vải



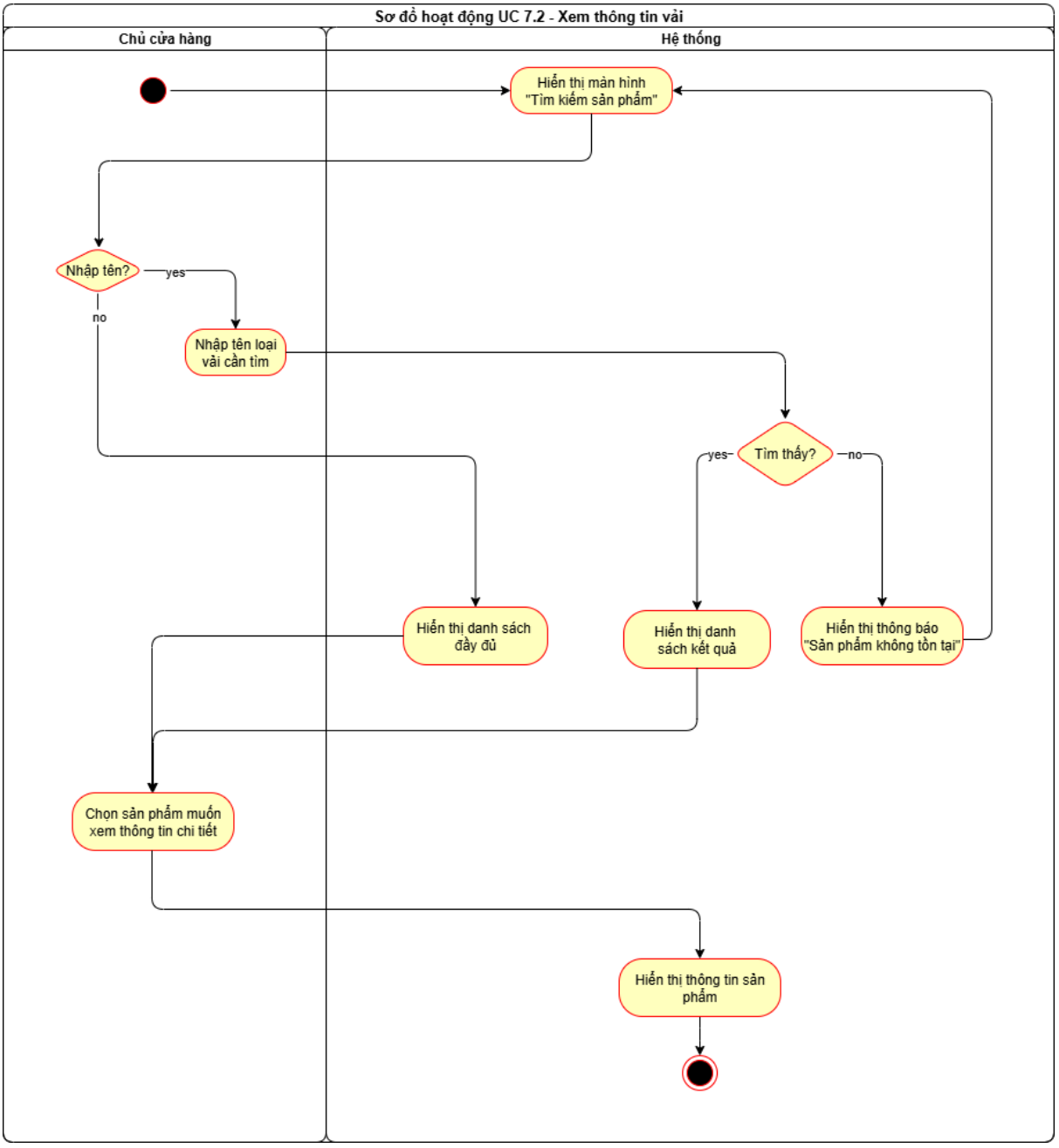
Hình 29 Activity Diagram Thêm vải

3.7.3 Xem thông tin vải

Use case ID	7.2
Use case name	Xem thông tin vải
Description	Là một chủ cửa hàng, tôi muốn xem thông tin của các loại vải.
Actors	Chủ cửa hàng

Priority	High.
Triggers	Chủ cửa hàng truy cập vào mục "Tìm kiếm sản phẩm”.
Pre-conditions	● Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống. ● Hệ thống có dữ liệu về các sản phẩm vải.
Post-conditions	Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm theo yêu cầu.
Main flow	1. Hệ thống hiển thị màn hình “Tìm kiếm sản phẩm” 2. Chủ cửa hàng nhập tên loại vải cần tìm kiếm. 3. Hệ thống lọc ra danh sách các loại vải có tên chứa từ khóa đó. 4. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả đã được lọc. 5. Chủ cửa hàng chọn sản phẩm muốn xem để biết thông tin chi tiết. 6. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm
Alternative flows	2a. Chủ cửa hàng không nhập từ khóa mà tìm kiếm với ô trống 2a1. Hệ thống hiển thị danh sách đầy đủ. *tiếp tục ở bước 5*
Exception flows	2b. Hệ thống không tìm thấy sản phẩm khớp với từ khóa, hệ thống hiển thị thông báo “Sản phẩm không tồn tại”. *Quay lại bước 1*
Business rules	BR4-UC7-01, BR4-UC7-02, BR4-UC7-03, BR3-UC7-01
Non-functional requirement	N/A

Bảng 35 Đặc tả use case Xem thông tin vải



Hình 30 Activity Diagram Xem thông tin vải

3.7.4 Cập nhật thông tin vải

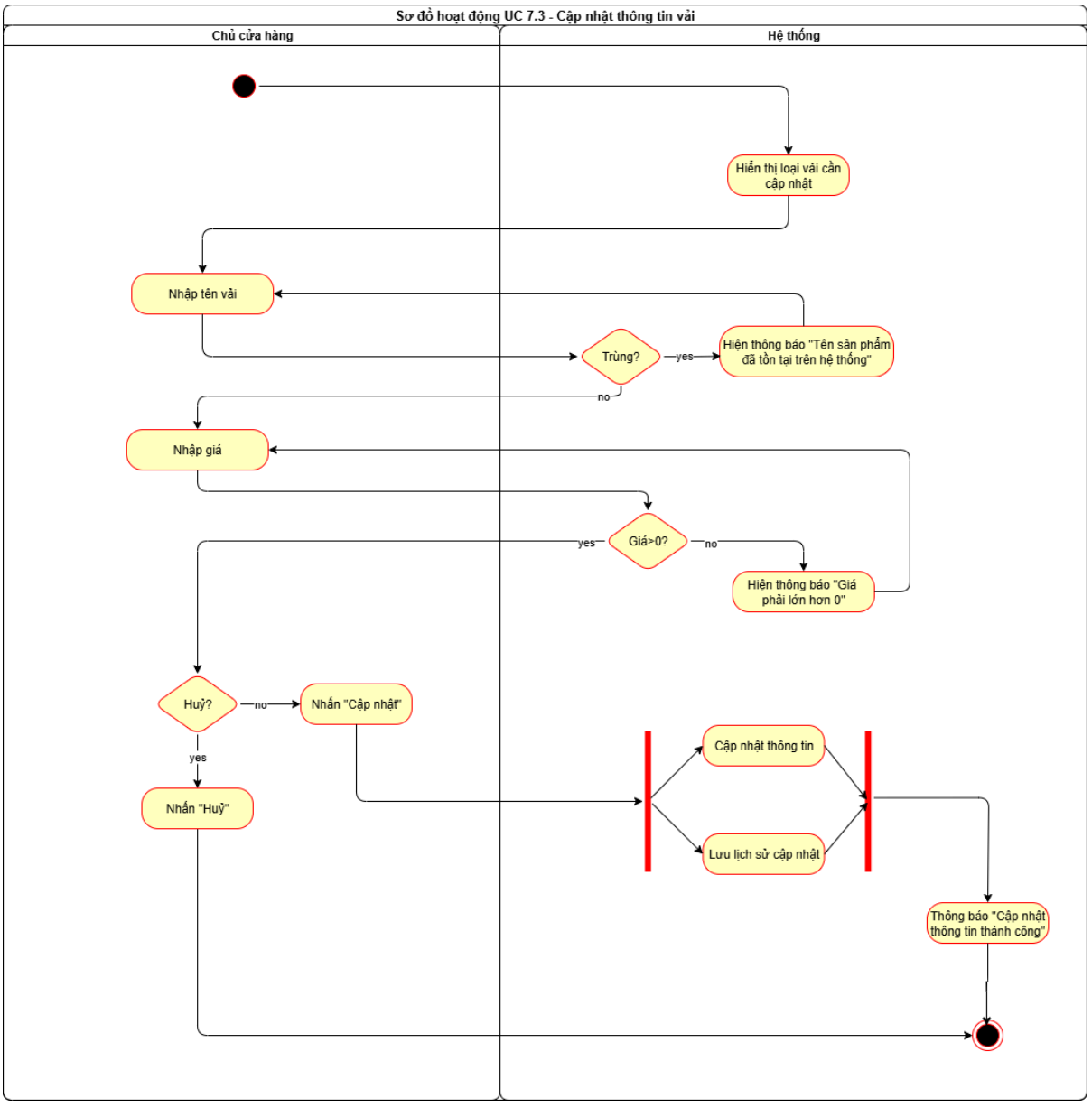
Use case ID	7.3
Use case name	Cập nhật thông tin vải
Description	Là một chủ cửa hàng, tôi muốn cập nhật lại thông tin của một loại vải đã có.
Actors	Chủ cửa hàng

Priority	High.
Triggers	Chủ cửa hàng tìm thấy loại vải mình muốn và nhấn nút "Cập nhật".
Pre-conditions	● Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống. ● Loại vải cần cập nhật đã tồn tại trong hệ thống.
Post-conditions	● Thông tin mới của loại vải được lưu trữ thành công. ● Thông tin mới hiển thị chính xác khi chủ cửa hàng tìm kiếm lại loại vải đó.
Main flow	1. Hệ thống hiển thị giao diện chứa các thông tin hiện tại của loại vải mà chủ cửa hàng đã chọn. 2. Chủ cửa hàng cập nhật tên vải. 3. Chủ cửa hàng cập nhật giá bán. 4. Chủ cửa hàng xác nhận cập nhật sản phẩm. 5. Hệ thống cập nhật thông tin vải. 6. Hệ thống lưu lịch sử cập nhật. 7. Hệ thống hiện thông báo “Cập nhật thông tin thành công”.
Alternative flows	N/A.
Exception flows	2a. Tên sản phẩm đã tồn tại, hệ thống hiện thông báo “Sản phẩm đã tồn tại trên hệ thống”. *Quay lại bước 1* 3a. Giá bán <= 0, hệ thống hiện thông báo “Giá bán phải lớn hơn không”. *Quay lại bước 3* 4a. Chủ của hàng bấm hủy không xác nhận “Cập nhật” □ Kết

	thúc quy trình.

Business rules	BR1-UC7-01, BR1-UC7-02, BR1-UC7-03, BR3-UC7-01, BR3-UC7-02
Non-functional requirement	N/A

Bảng 36 Đặc tả use case Cập nhật thông tin vải



Hình 31 Activity Diagram Cập nhật thông tin vải

3.7.5 Xoá vải

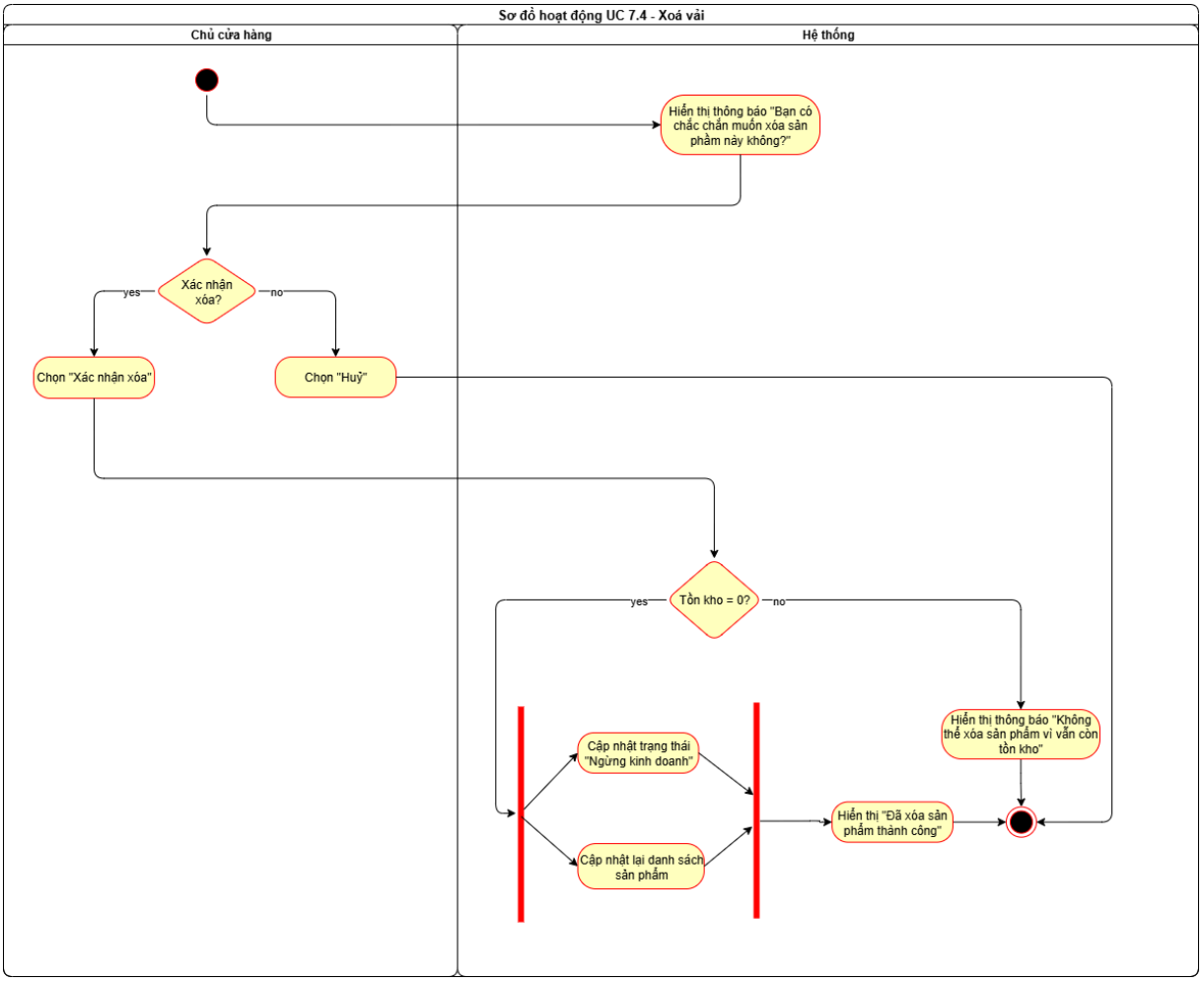
Use case ID	7.4

Use case name	Xóa vải
Description	Là một chủ cửa hàng, tôi muốn xóa một loại vải không còn kinh doanh ra khỏi hệ thống.
Actors	Chủ cửa hàng
Priority	High.
Triggers	Chủ cửa hàng tìm thấy loại vải mong muốn và nhấn nút "Xóa".
Pre-conditions	● Chủ cửa hàng đã đăng nhập vào hệ thống. ● Loại vải cần xóa đã tồn tại trong hệ thống.
Post-conditions	Thông tin của sản phẩm bị ẩn khỏi các chức năng bán hàng.
Main flow	1. Hệ thống hiện thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xóa sản phẩm này không? 2. Chủ cửa hàng xác nhận “Có”. 3. Hệ thống kiểm tra tồn kho của sản phẩm. 4. Hệ thống xác nhận Tồn kho = 0. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái của sản phẩm thành "Ngừng kinh doanh”. 6. Hệ thống cập nhật lại danh sách sản phẩm. 7. Hệ thống hiển thị thông báo “Đã xóa sản phẩm thành công”.
Alternative flows	N/A

Exception flows	2a. Chủ cửa hàng xác nhận “Không” Kết thúc quy trình 4a. Tồn kho của sản phẩm >0 4a1 Hệ thống hiện thông báo “Không thể xóa sản phẩm vì vẫn còn tồn kho” Kết thúc quy trình
Business rules	BR2-UC7-02, BR2-UC7-03, BR3-UC7-01, BR3-UC7-02

Non-functional requirement	N/A

Bảng 37 Đặc tả use case Xóa vải



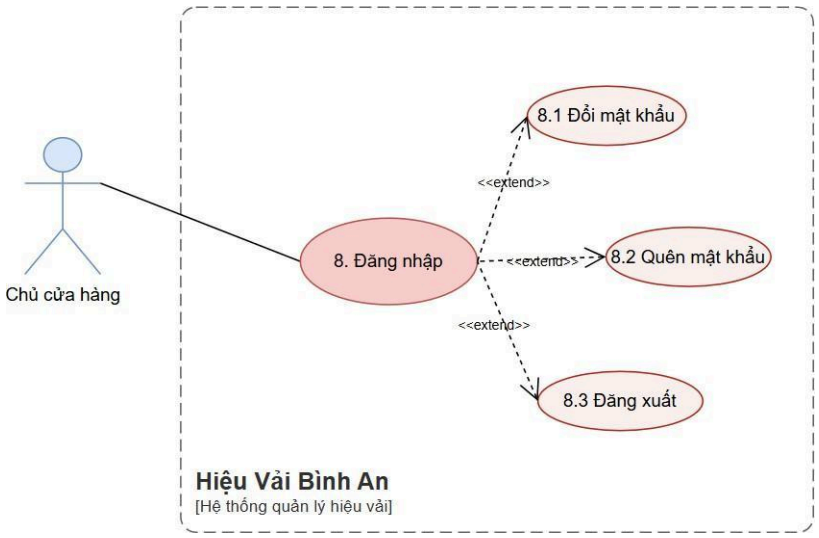
Hình 32 Activity Diagram Xóa vải

3.8 Đăng nhập

Use case "Đăng nhập" cho phép nhân viên và chủ cửa hàng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp.

Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập, kiểm tra quyền truy cập và cho phép người dùng vào màn hình chính nếu hợp lệ.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ đổi mật khẩu và quên mật khẩu nhằm đảm bảo an toàn thông tin.



Hình 33 Use Case Diagram Đăng nhập

3.8.1 Business rules

Business Requirement	Business Rules
BR1. Đảm bảo xác thực người dùng chính xác và an toàn	- Tài khoản chỉ được đăng nhập khi tên đăng nhập và mật khẩu khớp. - Nếu nhập sai 5 lần, tài khoản bị khóa tạm thời 15 phút. - Hệ thống ghi thời gian mỗi lần đăng nhập thành công và thất bại.
BR2. Hỗ trợ người dùng quản lý mật khẩu linh hoạt	- Người dùng có thể đổi mật khẩu sau khi đăng nhập. - Mật khẩu mới phải có tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, số và ký tự đặc biệt.

BR3. Phân quyền truy cập theo vai trò người dùng	- Chỉ chủ cửa hàng được truy cập giao diện có tất cả các chức năng. - Nhân viên chỉ truy cập được giao diện bán hàng.
BR4. Đảm bảo hiệu năng và trải nghiệm người dùng	- Hiển thị thông báo lỗi rõ ràng khi đăng nhập thất bại.

Bảng 38 Business Requirement & Business Rules Đăng nhập

Business rules trình bày dưới dạng bảng như sau:

ID	Business Rules
BR1-UC8-01	Tài khoản chỉ được đăng nhập khi tên đăng nhập và mật khẩu khớp.
BR1-UC8-02	Nếu nhập sai 5 lần, tài khoản bị khóa tạm thời 15 phút.
BR1-UC8-03	Hệ thống ghi lịch sử mỗi lần đăng nhập thành công và thất bại.
BR2-UC8-01	Người dùng có thể đổi mật khẩu sau khi đăng nhập.
BR2-UC8-02	Mật khẩu mới phải có tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, số và ký tự đặc biệt.
BR3-UC8-01	Chỉ chủ cửa hàng có quyền truy cập trang quản trị.
BR3-UC8-02	Nhân viên chỉ truy cập giao diện bán hàng.
BR4-UC8-01	Hiển thị thông báo lỗi rõ ràng khi đăng nhập thất bại.

Bảng 39 Business Rules Đăng nhập

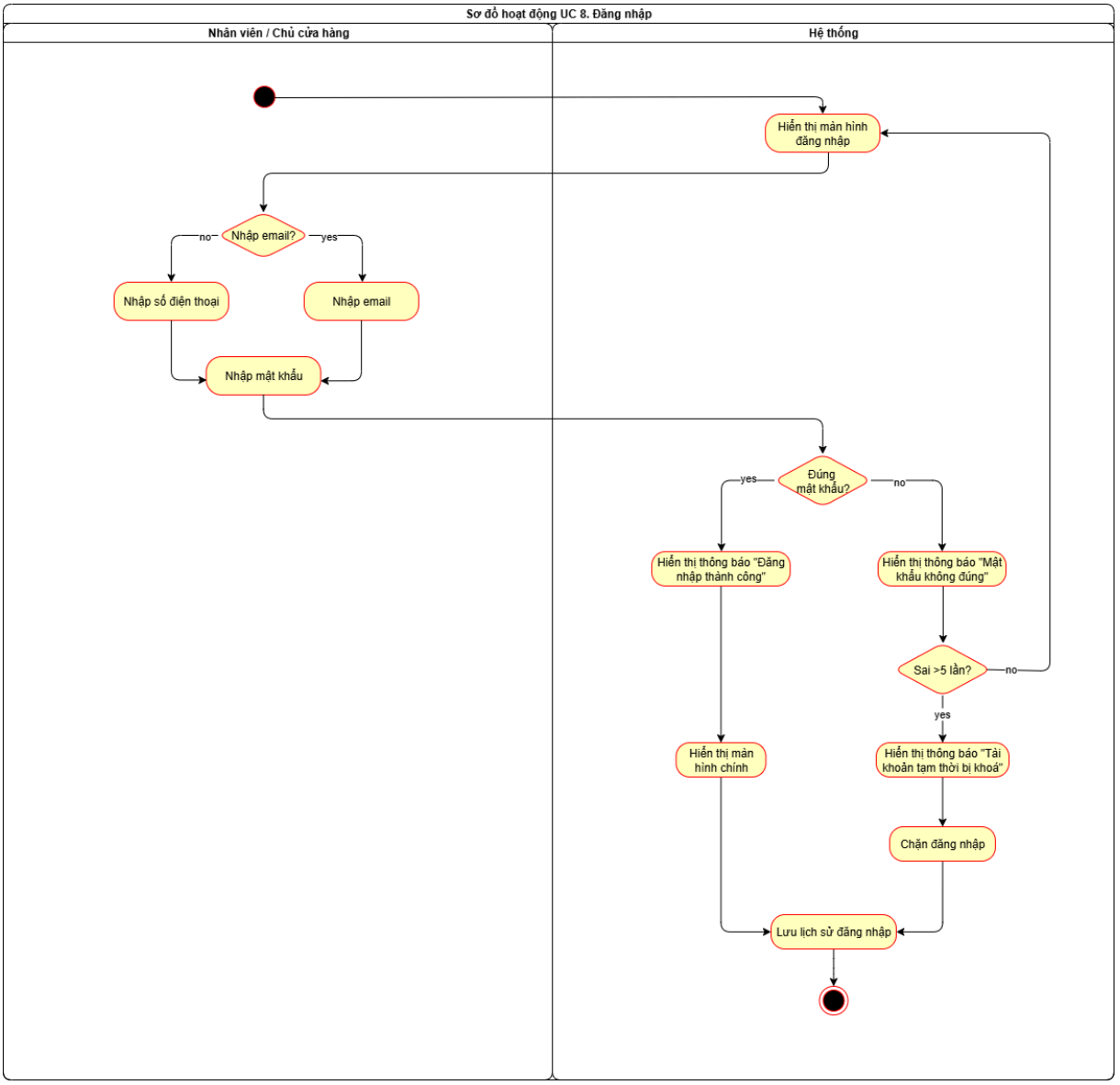
3.8.2 Đăng nhập

Use case ID	8.
Use case name	Đăng nhập

Description	Là nhân viên hoặc chủ cửa hàng, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp để sử dụng các chức năng tương ứng.
Actors	Nhân viên Chủ cửa hàng
Priority	High
Triggers	Người dùng mở hệ thống quản lý cửa hàng.
Pre-conditions	- Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống. - Hệ thống hoạt động bình thường.
Post-conditions	- Nếu đăng nhập thành công → chuyển đến giao diện chính. - Nếu thất bại → hiển thị thông báo lỗi.
Main flow	1. Hiển thị màn hình đăng nhập 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 3. Nhấn "Đăng nhập" 4. Hệ thống kiểm tra thông tin. 5. Nếu hợp lệ → Hiển thị màn hình tương ứng chức năng của Actor 6. Lưu lịch sử đăng nhập
Alternative flows	2a. Nhập số điện thoại và mật khẩu 3a. Nếu người dùng quên mật khẩu → chọn "Quên mật khẩu" để đặt lại.
Exception flows	4a. Nếu không hợp lệ → thông báo "Mật khẩu không đúng" *Quay lại bước 1*

	4b. Nhập sai thông tin quá 5 lần → hệ thống khóa tài khoản 15 phút. 5a. Chặn đăng nhập
Business rules	BR1-UC8-01, BR1-UC8-02, BR1-UC8-03, BR3-UC8-01, BR3-UC8-02, BR4-UC8-01
Non-functional requirement	Thời gian phản hồi đăng nhập không vượt quá 2 giây.

Bảng 40 Đặc tả use case Đăng nhập



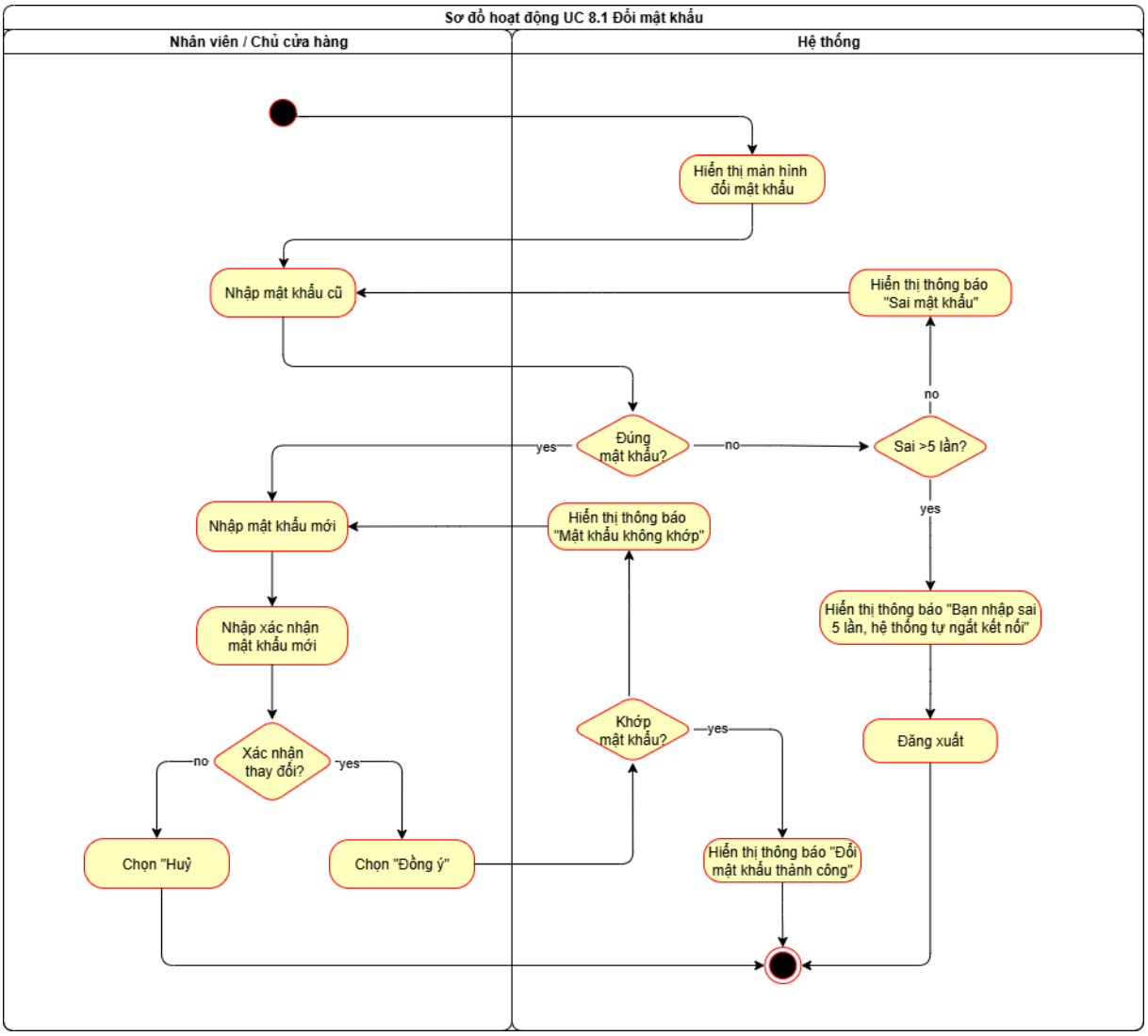
Hình 34 Activity Diagram Đăng nhập

3.8.3 Đổi mật khẩu

Use case ID	8.1
Use case name	Đổi mật khẩu
Description	Nhân viên hoặc chủ cửa hàng thực hiện đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản.
Actors	Nhân viên Chủ cửa hàng
Priority	Medium
Triggers	Người dùng chọn chức năng “Đổi mật khẩu”.
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Post-conditions	Mật khẩu được đổi thành công hoặc người dùng hủy thao tác.
Main flow	1. Hệ thống hiển thị màn hình đổi mật khẩu. 2. Người dùng nhập mật khẩu cũ. 3. Hệ thống kiểm tra mật khẩu cũ. 4. Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận. 5. Hệ thống kiểm tra khớp mật khẩu mới. 6. Người dùng chọn “Đồng ý” để xác nhận. 7. Hệ thống thông báo “Đổi mật khẩu thành công”.
Alternative flows	7a. Người dùng chọn “Hủy” → Kết thúc
Exception flows	4a1. Nếu sai mật khẩu cũ → hệ thống thông báo "Sai mật khẩu" *Quay lại bước 2* 4a2. Nhập sai mật khẩu cũ quá 5 lần → hệ thống thông báo "Bạn nhập sai 5 lần, hệ thống tự ngắt kết nối"

	4a3. Đăng xuất. 6a. Mật khẩu mới và xác nhận không khớp → hiển thị thông báo "Mật khẩu không khớp" *Quay lại bước 4*
Business rules	BR2-UC8-01, BR2-UC8-02
Non-functional requirement	N/A

Bảng 41 Đặc tả use case Đổi mật khẩu



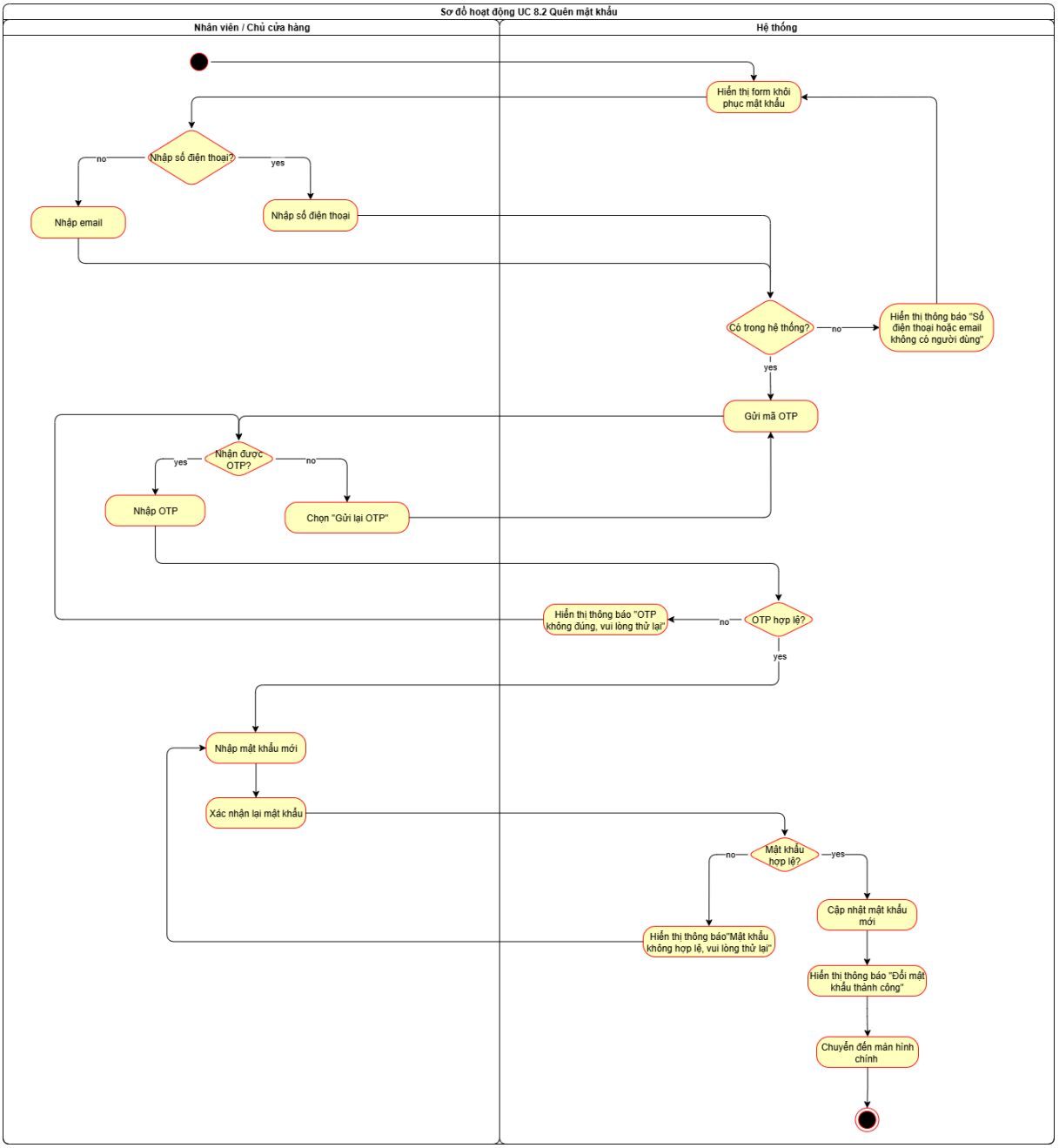
Hình 35 Activity Diagram Đổi mật khẩu

3.8.4 Quên mật khẩu

Use case ID	8.2
Use case name	Quên mật khẩu
Description	Cho phép người dùng lấy lại mật khẩu bị quên
Actors	Nhân viên bán hàng Chủ cửa hàng
Priority	High
Triggers	Người dùng mở ứng dụng và chọn chức năng “Quên mật khẩu”
Pre-conditions	● Người dùng đã được cấp tài khoản. ● Hệ thống hoạt động bình thường.
Post-conditions	Người dùng lấy lại mật khẩu thành công
Main flow	1. Hệ thống hiển thị form khôi phục mật khẩu 2. Người dùng nhập số điện thoại 3. Hệ thống kiểm tra số điện thoại đã có trong hệ thống 4. Hệ thống hiển thị form nhập mật khẩu mới 5. Người dùng nhập mật khẩu mới 6. Người dùng nhập mật khẩu xác nhận 7. Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật mật khẩu thành công”
Alternative flows	N/A

Exception flows	2a. Số điện thoại không khớp thì hệ thống thông báo “Số điện thoại không đúng, vui lòng thử lại” *Quay lại bước 4* 5a. Hệ thống hiển thị thông báo "Mật khẩu không hợp lệ, vui lòng thử lại" *Quay lại bước 7*
Business rules	BR2-UC8-03
Non-functional requirement	N/A

Bảng 42 Đặc tả use case Quên mật khẩu



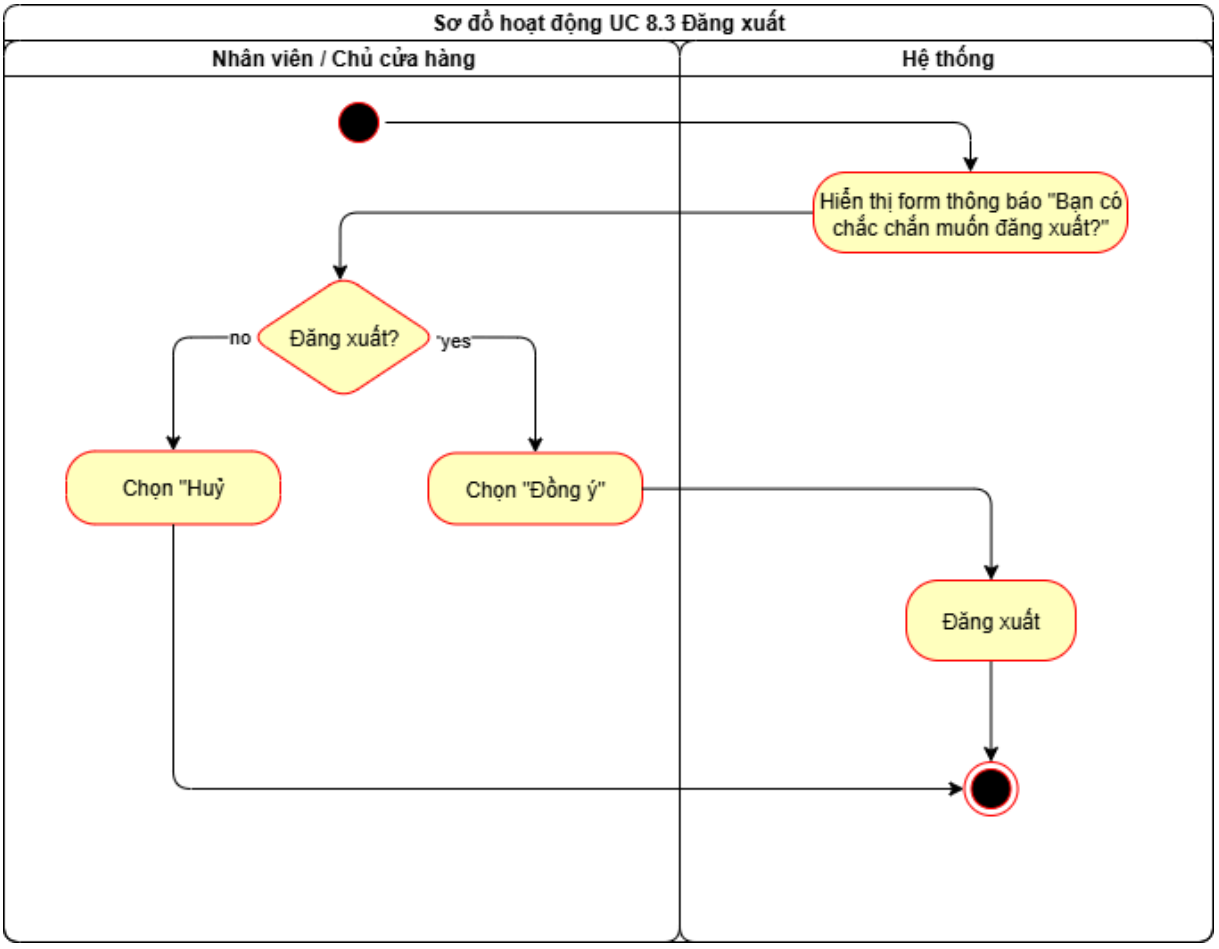
Hình 36 Activity Diagram Quên mật khẩu

3.8.5 Đăng xuất

Use case ID	8.3
Use case name	Đăng xuất
Description	Nhân viên hoặc chủ cửa hàng muốn thoát khỏi hệ thống sau khi hoàn tất công việc.
Actors	Nhân viên

	Chủ cửa hàng
Priority	Medium
Triggers	Người dùng chọn “Đăng xuất”.
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Post-conditions	Phiên đăng nhập kết thúc hoặc tiếp tục nếu người dùng chọn “Hủy”.
Main flow	1. Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất?”. 2. Người dùng chọn “Đồng ý”. 3. Hệ thống đăng xuất và kết thúc phiên làm việc.
Alternative flows	2a. Người dùng chọn “Hủy” 2a1. Quay lại màn hình trước đó.
Exception flows	N/A
Business rules	N/A
Non-functional requirement	N/A

Bảng 43 Đặc tả use case Đăng xuất



Hình 37 Activity Diagram Đăng xuất

4 NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Liệt kê các yêu cầu phi chức năng dưới dạng bảng, có chia thành các mục rõ ràng. Ví dụ:

4.1 Performance requirements

ID	Non-functional requirements
NFR-01	Hệ thống phản hồi nhanh, các thao tác như đăng nhập, bán hàng, chấm công được xử lý trong khoảng 1–2 giây.
NFR-02	Hoạt động ổn định khi có nhiều người dùng truy cập cùng lúc.
NFR-03	Dữ liệu được cập nhật ngay sau khi thao tác (ví dụ: bán hàng, nhập kho, chấm công).

Bảng 45 Supportability requirements

4.2 Supportability requirements

ID	Non-functional requirements
NFR-04	Giao diện đơn giản, dễ nhìn, phù hợp với người không rành máy tính.
NFR-05	Hệ thống có thể sử dụng trên máy tính và điện thoại, giúp chủ cửa hàng theo dõi mọi lúc mọi nơi.
NFR-06	Phân quyền rõ ràng giữa chủ cửa hàng và nhân viên.
NFR-07	Bảo mật tài khoản: mật khẩu mạnh, khóa tạm thời nếu đăng nhập sai quá 5 lần.
NFR-08	Hỗ trợ khôi phục mật khẩu bằng OTP, mã hết hạn sau 2 phút.
NFR-09	Dữ liệu lưu trữ tối thiểu 5 năm để tra cứu khi cần.

Bảng 45 Supportability requirements

5 SCREEN SPECIFICATION

5.1 Screen flow

Đưa hình screen flow vào đây.

5.2 Wireframe

5.2.1 Screen 1

Đưa wireframe màn hình vào đây, nhớ đánh số các item. Sau đó, đưa ra bản mô tả cho các item trong màn hình theo bảng gợi ý sau đây.

ID	Item	Type	Validation	Notes
1				

Chú ý: trên màn hình đánh số item như thế nào thì để ID của item với số tương ứng.

6 REFERENCES